Memrisztorok

Baranyi Szabolcs, Gyimesi Dávid

November 14, 2026

Abstract

Célunk ezzel a kutatással a memrisztív rendszerek bemutatása, a modern alkalmazások felderítése és elemzése, illetve különböző karakterisztikák modellezése, fennálló források alapján. A memrisztor a negyedik ideális áramköri komponens, ami a töltés és a fluxus között definiál karakterisztikát. A múltja a 60-70-es években gyökerezik, de több évtizedig nem létezett pontos megvalósítása. A 2000-es évek elején berobbant a tudományos kutatási figyelem középpontjába, miután sikeresen valósítottak meg titán-dioxid alapú memrisztív rendszert. Ezáltal a nem-felejtő memóriák nagy népszerűségre tettek szert, kifejezetten miután az Intel és a Micron Technologies piacra dobta a 3D XPoint alapú memóriát.

Tartalom

1 Bevezetés **4**

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek **4**

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása **4**
3.1 Ideális memrisztorok és memrisztív rendszerek . . . 4
3.2 Ideális memrisztorok differenciálegyenletei . . . 5
3.3 Ideális memrisztorok energiaviszonyai . . . 6
3.4 A hiszterézisgörbe . . . 6
3.5 Nem-ideális memrisztív rendszerek . . . 6

4 Nem-felejtő memóriák bemutatása **6**
4.1 ReRAM . . . 6
4.2 PCM . . . 7
4.3 MRAM . . . 7
4.4 FeRAM . . . 9

5 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$ **9**
5.1 Egyszerű titán-dioxid alapú ReRAM bemutatása . . . 9
5.2 Magnéli fázisok, és a rácshibák jelentősége . . . 12
5.3 A resistive switching jelensége . . . 13

6 2D anyagok és felhasználásuk **13**
6.1 2D anyagok bemutatása, tulajdonságaik . . . 13
6.2 MoS_2 alapú memrisztorok . . . 16
6.3 TaS_2 alapú memrisztorok . . . 17
6.4 Egyéb 2D memrisztorok . . . 18

7 ReRAM modellezése **18**
7.1 MATLAB modellezés . . . 18
7.2 SPICE modellezés . . . 18
7.2.1 Példa egy SPICE modellre . . . 18
7.2.2 Általunk megvalósított modell . . . 20
7.3 Verilog-A modellezés alapjai . . . 21

8 3D XPoint **21**

9 Memrisztoros logikai hálózatok **25**

10 Memrisztorok további alkalmazásai **25**
10.1 Memóriánbelüli számításelmélet . . . 25
10.2 Neurális hálózatok, gépi tanulás . . . 29
10.2.1 Feed-forward neurális hálózatok memrisztorokkal . . . 30
10.2.2 Sparse kódolás . . . 31
10.2.3 Döntési fák . . . 32
10.2.4 Konvolúciós neurális hálók . . . 32
10.2.5 Sztochasztikus hálók . . . 32
10.3 Neuromorfikus chipek . . . 32
10.4 Egyéb alkalmazások . . . 32

11 Cutting-edge kutatási területek **32**
11.1 Fotoelektrikus memrisztorok . . . 32

Hivatkozások **33**

Függelék **35**

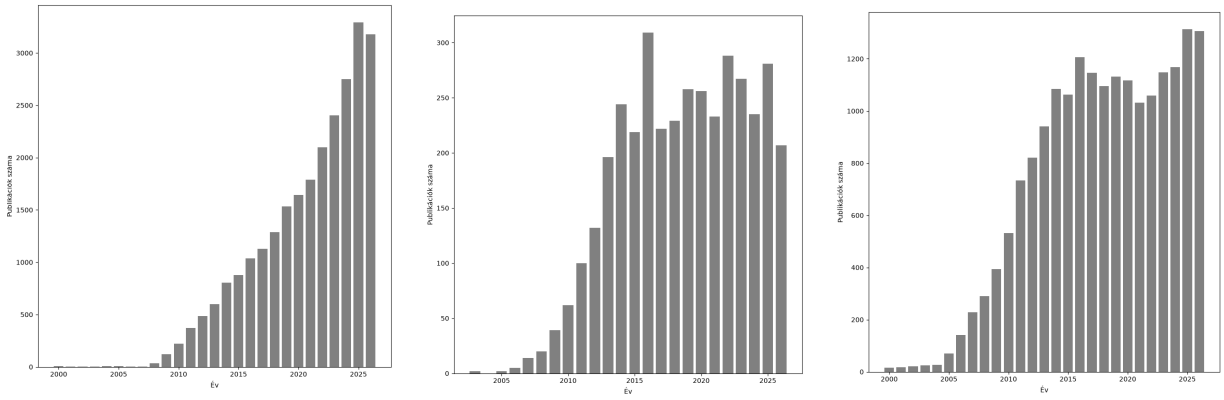
Jelölések jegyzéke

i	áramerősség
v	feszültség
q	töltés
ϕ vagy φ	fluxus
R vagy M	memrisztancia
G vagy G_M	menduktancia
T	hőmérséklet
w	vezető csatorna és ellentétes elektród közötti távolság
D	két elektród távolsága
x	állapotváltozó
σ	fajlagos vezetőképesség
μ	töltéshordozó mobilitás/mozgékonyság

1 Bevezetés

A memrisztor története 1971-ben kezdődött, L. Chua[1] munkájával, amely az alkatrész elméleti alapjait, lehetőségeit, alapvető kérdéskörét fektette le. Komolyabb gyakorlati felhasználások/alkalmazások csak a 2000-es évek elején terjedtek el, a non-volatile (nem felejtő) memóriák általános fejlődésével, és a resistive switching technológia kutatásával. Ezen az alkalmazásterületen a rezisztív alapú (memrisztort megvalósító) nem-felejtő memóriákat ReRAM-nak nevezik. Melletük még szintén kiterjedt kutatásterület a phase-change memóriák, a magnetorezisztív memóriák, vagy például a ferroelektromos memóriák. [2]

2 Bibliometriai elemzés, kutatási trendek



(a) "Memristor" cikkek (b) "ReRAM" cikkek (c) "resistive switching" cikkek

Ábra 1: Főbb témakörök kutatói (kiadási) statisztikái, OpenAlex adatok alapján, 2000 és 2026 között

3 Memrisztorok elméleti összefoglalása

3.1 Ideális memrisztorok és memrisztív rendszerek

A memrisztor egy olyan ideális hálózati alkatrész, amely karakterisztikája a töltés és a fluxus között értelmezett, így kiteljesíti a négy mennyiség (áram, feszültség, töltés, fluxus) közötti hálózatelméleti négyszöget.[1] A karakteriszikája (töltésvezérelt memrisztor):

$$d\phi(q) = M(q)dq \tag{1}$$

Tehát fennáll a $v(t) = M(q(t))i(t)$, ilyenkor M a memrisztancia elnevezést kapja, mert mivel az $q(t) = \int_0^t i(t)dt$, ezért M az áram "múltjától" is függ q(t)-n keresztül. Ugyan, megfigyelve lényegében nemlineáris ellenállásként viselkedik. Az ideális memrisztor megvalósítása eddig nem volt lehetséges, bár tulajdonságai bizonyos alkatrészek vagy rendszerek (pl. Chua által ajánlott mutátor hálózatok) alkalmazásával közelíthetők. A memrisztor passzivitásához az szükséges, hogy $\int_{-\infty}^t p(\tau)d\tau > 0$ teljesüljön bármely t-re, amit a $M(q) > 0 \quad \forall q$ biztosít. Vagyis, egy, a teljes értelmezési tartományán monoton növő $\phi - q$ görbe mellett a memrisztor passzív alkatrészként viselkedik, tehát kikapcsolás után is megtartja a memrisztancia értékét. Ezáltal, nem-felejtő memóriaként alkalmazható. Tellini et al. szerint [3] a memrisztor nem egy negyedik független áramköri elem, hanem az idő-variáns ellenállás általánosítása. Ezek mellett, miután Chua és Kang általánosította a dinamikus memrisztív rendszerek fogalmát [4]:

$$\dot{x} = \vec{f}(\vec{x}, u, t) \tag{2}$$

$$y = g(\vec{x}, u, t)u \tag{3}$$

Ez lehetővé tette egyéb memrisztív kialakítások kutatását, például a memkapacitás $q = C(\vec{x}, v, t)v$, vagy a meminduktancia $\varphi = L(\vec{x}, i, t)t$ esetét. Már Mauro et al. is kutattak memrisztív rendszert, az ún. termisztort

[5][4][3], amely esetén az "idő-variáns rezisztancia" állapotváltozója a hőmérséklet (rendellenes reaktáns komponens az impedanciában, hagyományos dinamikus komponensek nélkül). Ebben az esetben a teljes generált energia megegyezik a disszipált és a tárolt hő összegével:

$$p(t) = v(t)i(t) = \delta(T - T_0) + C\frac{dT}{dt} \tag{4}$$

Illetve ezután, memrisztív rendszer lévén [4] a válasz állapotváltozós leírása:

$$v = R_0(T_0)\exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] i \tag{5}$$

3.2 Ideális memrisztorok differenciálegyenletei

Egy általános, dinamikus kétpólus karakterisztikája a következő alakban írható fel:

$$F(i, v, \frac{di}{dt}, \frac{dv}{dt}, \frac{d^2i}{dt^2}, \frac{d^2v}{dt^2}, \dots) = 0 \tag{6}$$

Általános esetben egy ideális, töltésvezérelt memrisztor i-v kapcsolata a karakterisztika (1), és a memrisztancia időbeli deriválásának

$$\frac{dR_M}{dt} = \frac{dR_M(q)}{dq} i \tag{7}$$

felhasználásával a következő alakra hozható: [6]

$$\frac{dR_M}{dq} i^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{8}$$

Ez ebben a formában még nem tisztán (6) alakú, de hogyha a memrisztor $R_M(q)$ függvénye (PSM, parameter-to-state map) a $q(t)$ egy környezetében invertálható, akkor az ideális memrisztor differenciális egyenletének (DEM) (6) alakú általános formáját kapjuk:

$$f\left(\frac{v}{i}\right) i^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{9}$$

ahol

$$f\left(\frac{v}{i}\right) = \left(\frac{dq}{dR_M}\right)^{-1} \tag{10}$$

A töltésvezérelt és a fluxusvezérelt memrisztorok differenciálegyenleteinek összevonásából a két különböző típusú memrisztor működése közötti kapcsolat felírható:

$$\frac{dR_M}{dq} i^3 + \frac{dG_M}{d\varphi} v^3 = 0 \tag{11}$$

Példaként, a lineáris (affin) memrisztancia esetén a következő áll fenn:

$$R_M(q) = R + kq \tag{12}$$

$$ki^3 + v\frac{di}{dt} - i\frac{dv}{dt} = 0 \tag{13}$$

A fenti elsőrendű, harmadfokú differenciálegyenlet a feszültségre nézve (amikor i értéke adott) egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet. Ezzel szemben, az áramerősségre nézve (amikor v értéke adott) egy harmadrendű Bernoulli-féle differenciálegyenlet: [6]

$$\frac{di}{dt} + \chi(t)i + \delta(t)i^n = 0 \qquad (n = 3) \tag{14}$$

Ezek alapján elmondható, hogy az ideális memrisztorra, a memrisztancia típusától függően különböző differenciálegyenletek érvényesek, de minden esetben a (9) alakra visszavezethetők. Fontos példa a lineáris memrisztancia mellett a későbbiekben tárgyalt (38) nemlineáris memrisztor modell, amelyre egy Riccati-féle differenciálegyenlet érvényes.[6] Ebben az esetben a differenciálegyenlet és a memrisztancia általános alakja a kövekezőképpen

adhatók meg:

$$\frac{dR_M}{dq} = k_1 R_M^2 + k_2 R_M + k_3 \tag{15}$$

$$R_M(q) = -\frac{k_2}{2k_1} + \frac{\sqrt{D}}{2k_1}\left(1 - \frac{2}{1 + e^{-\sqrt{D}(q-q_0)}}\right) \tag{16}$$

Ahol D a(z) (15) egyenlet jobb oldalán lévő másodfokú egyenlet diszkriminánsa. (A fenti partikuláris megoldás a $D > 0$ esetre érvényes)

3.3 Ideális memrisztorok energiaviszonyai

3.4 A hiszterézisgörbe

3.5 Nem-ideális memrisztív rendszerek

4 Nem-felejtő memóriák bemutatása

A nem-felejtő memóriák (NVM) fő előnye (például a DRAM memóriákkal vagy az SRAM-alapú gyorsítótárakkal szemben), hogy árammentes üzemállapotban (kikapcsolás esetén) nem történik adatvesztés. Az ilyen memóriák a rendszer memória-hierarchiájának különböző szintjeire horizontálisan vagy vertikálisan illeszthetők. A horizontális integráció azt jelenti, amikor az adott szinten lévő memóriával egyenértékű eszközként használjuk. A vertikális integráció esetén az illesztett NVM két memóriaszint között egy buffer szintet valósít meg, vagy egy megadott szint memóriáját (leginkább DRAM) gyorsítótárként használja fel. A memória-hierachiába három fő szinten integrálhatunk: processzor cache szinten (SRAM), elsődleges memória szinten (DRAM), illetve másodlagos memória szinten (merevlemez). Mindhárom szint különböző igényekkel, különböző követelményekkel rendelkezik, így egy adott nemfelejtő memóriatípus nem illeszthető bármelyik szintre.
Fontos, hogy az NVM-ek többsége más tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. egy DRAM vagy egy SRAM. Legtöbb esetben az írási-és olvasási idők eltérőek, más tartóssági és áramfogyasztási adottságokkal bírnak. Ezek miatt, a hardveres integráció mellett a szoftveres integrációt is biztosítanunk kell, hogy például az esetleges hatékonysági előnyöket kihasználhassuk. Horizontális illesztés esetén három szinten iktathatunk be olyan rendszert, ami a (például egy sínre kötött) memóriák közötti adatelhelyezést kezeli:

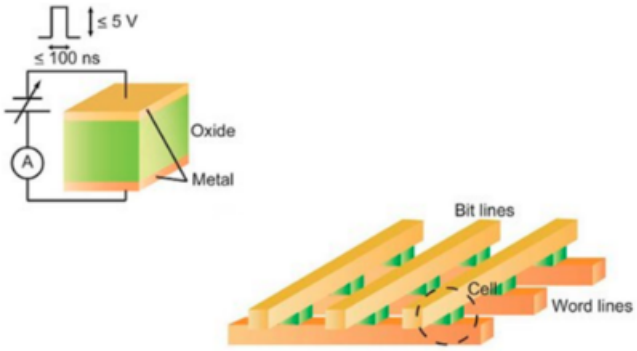
a) Hardveres szinten
b) Operációs rendszer szintjén
c) Applikáció szinten

A legszigorúbb követelményeket a processzor gyorsítótárszintje igényli, az író-és olvasóműveletek mennyisége, frekvenciája, és a késleltetésekre való érzékenység miatt. Emiatt az illesztett NVM-nek egyrészt kiváló tartóssággal, és megfelelő késleltetésekkel kell rendelkeznie.

4.1 ReRAM

A rezisztív memóriák (ReRAM) a logikai állapotukat egy rezisztív állapoton (HRS/LRS) keresztül valósítják meg. Ezek az eszközök nem-ideális memrisztoroknak (illetve memrisztív rendszereknek) tekinthetők, az ellenállásuk a rájuk kapcsolt feszültség nagyságától, irányától, és a kapcsolás idejétől függ. Passzív komponensek, vagyis az ellenállásukban tárolt állapotuk kikapcsolt állapotban sem vész el, emiatt alkalmazhatók nemfelejtő memóriaként. A magas-rezisztanciás állapot felel meg a logikai magas ("1") állapotnak, és az alacsony-rezisztanciás állapot felel meg a logikai alacsony ("0") állapotnak. Az elemi ReRAM cella felépítése egyszerű. Két fém elektród között egy szigetelő réteg helyezkedik el (metal-insulator-metal, MiM kialakítás), ami az ellenállást biztosítja. A működésének alapelve az ún. resistive switching, amely során a szigetelő réteg belsejében egy rendkívül nagy vezetőképességgel rendelkező csatornát (conductive filament, CF) alakítunk ki, vagy szakítunk meg, megfelelő feszültségek alkalmazásával. Más szóval egy adott polaritású gerjesztéssel az anyag belsejében (rácsszerkezetében) kémiai és elektromos változásokat idézünk elő, amelyek mértékét a gerjesztés amplitúdójával befolyásolhatjuk. Ezek a belső változások a gerjesztés leválasztása után is megmaradnak. A feszültség hatására gerjesztett belső változásokat több esetben a töltéshordozóknak a koncentrációgradiens menti migrációja okozza, aminek mértékét a rács tulajdonságai is fokozhatják (ponthibák, diszlokációk, adalékolás, stb.) Az RRAM csoportjába tartozik a

következő fejezetben tárgyalt titán-dioxid alapú eszköz. Az elemi cellákat bit sorok (bit line), és word sorok (word line) alkalmazásával mátrixosan helyezik el, ezt nevezik crosspoint vagy crossbar struktúrának.



Ábra 2: Elemi ReRAM cella felépítése, crossbar kialakítás[2]

A ReRAM (vagy RRAM) számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely a memória-hierarchiába való integrálását indokolhatná. Jó cellasűrűséggel rendelkezik (PCM-nél jobb), a flash memóriánál több nagyságrenddel jobb a tartóssága, a processzor szinti integrációhoz sok esetben viszont még így is túl alacsony. A különböző gyorsítótár szinteken (L0, L1, L2, L3) eltérő fogyasztási/gyorsasági feltételek mellett, a ReRAM felhasználásával a gyorsaság egy részét felválthatjuk jobb (alacsonyabb) fogyasztásra. Ilyen célt szolgálnak például extrém kis fogyasztású beágyazott rendszerekben.

Jobb illeszthetőséggel rendelkezik a másodlagos memória szintjén, például egy meglévő SSD mellett. Ilyen rendszerekre több megoldás is létezik. Példa erre egy olyan rendszer, ahol egy kisebb ReRAM memóriát egy nagy SSD mellett horizontálisan integráltak, hogy a hiba korrekcióhoz szükséges metaadatot tárolja.[7]. A fentebb említett, nagy vezetőképességű csatornák dinamikus létrehozásával működő RRAM mellett megkülönböztethetünk interfész-alapú rezisztív kapcsolású rendszert is, amely az elektródok (fém) és a belső anyag közötti potenciálgát-magasságok változtatásával (pl. Schottky-gát) működik.[8]

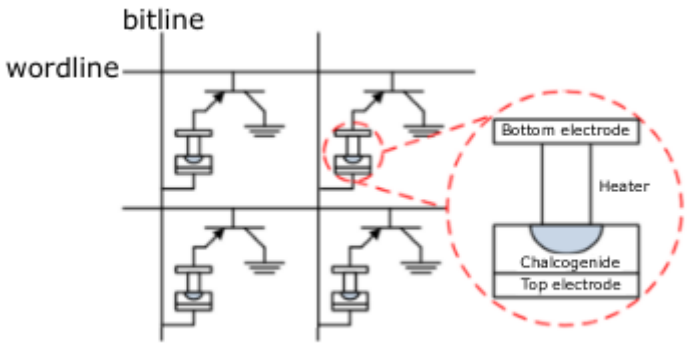
Ugyan az utóbbi években több (sok) különböző működésű RRAM fajtát dolgoztak ki (például a később tárgyalt 2D memrisztorok), amelyek nem feltétlen egy CF dinamikus változtatásával működnek, mégis ez utóbbi típus a leggyakoribb. Általában viszont, az RRAM cellák konduktanciájának programozása megfelelően kicsi nyitó vagy záróirányú pulzussorozatok alkalmazásával[9] történik. Az olvasási művelethez egy megfelelően kicsi, és megfelelően rövid feszültségpulzus szükséges, de kis mértékben ez is változtat a cella konduktivitásán (read disturb).

4.2 PCM

A phase-change memory (PCM) az utólag tárgyalt rezisztív memória mellett a második legjobb cellasűrűséggel rendelkező nemfelejtő memóriatípus. Egy kalkogenid ötvözetből, két elektródból, és esetleg egy "melegítő" részből áll. A kalkogenid anyagot a cellára kapcsolt feszültség nagyságával és idejével két fázisállapot között változtatjuk: egy amorf és egy kristályos állapot között. Egy erőteljes, rövid feszültségimpulzus (RESET) az anyagot amorf állapotba kényszeríti (logikai alacsony), illetve egy hosszabb, gyenge feszültségimpulzus a kristályosodást idézi elő (SET), ami a logikai magas állapotnak felel meg. Részletesebben a 3D XPoint fejezetben tárgyaljuk a működését. A phase-change memória az írási késleltetései, és a tartóssági paraméterei miatt processzorszinten nem integrálható a memória-hierarchiába. Elsődleges memóriaszinten mind horizontálisan, mind vertikálisan is illeszthető jó eredményekkel. Másodlagos memóriaszinten kifejezetten jó eredmények is elérhetők, ennek nyoma a több évig sikeres Intel Optane SSD, és egyéb megvalósítások.

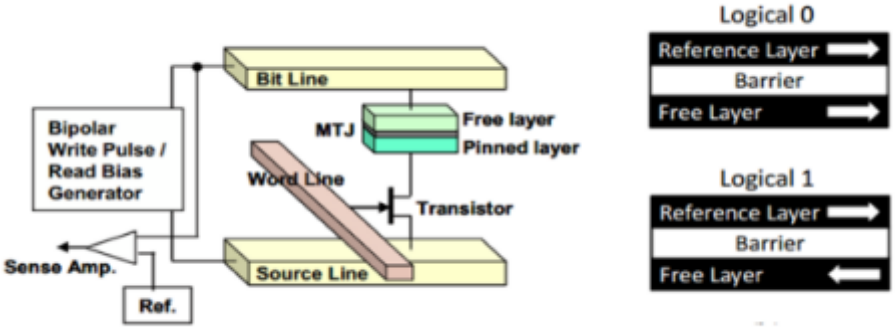
4.3 MRAM

A magnetorezisztív memória (MRAM) alacsony írási késleltetéssel, rendkívül alacsony szivárgási árammal és nagy tartóssággal rendelkezik. A logikai adat a kialakítás mágneses orientációjában tárolódik, amit megfelelő áramokkal



Ábra 3: PCM felépítése[2]

módosíthatunk. Magát az adattárolást az ún. magnetic tunnel junction (MTJ) valósítja meg, ami egy tranzisztor mellett az elemi cella alapját adja. Az MRAM cellasűrűsége így jóval rosszabb, mint a korábban említett memóriatípusoknál, mert az elemi cella egy szelektor tranzisztort is tartalmaz. A MTJ két ferromágneses rétegből (pl. CoFeB ötvözet[9]), és köztük egy szigetelő oxidrétegből (tunnel, pl. MgO) áll. Az egyik ferromágneses réteg mágn. orientációja kötött (referencia réteg), míg a másiké szabadon változtatható (szabad réteg). A cella akkor van alacsony rezisztanciás állapotban, ha a két réteg orientációja megegyezik (parallel állapot, logikai alacsony). Amikor az orientációk ellentétesek, akkor a cella magas rezisztanciás állapotban van (antiparallel állapot, logikai magas). A magnetorezisztív memóriának több fajtája van, a leggyakoribb az STT-RAM. (*spin torque transfer*

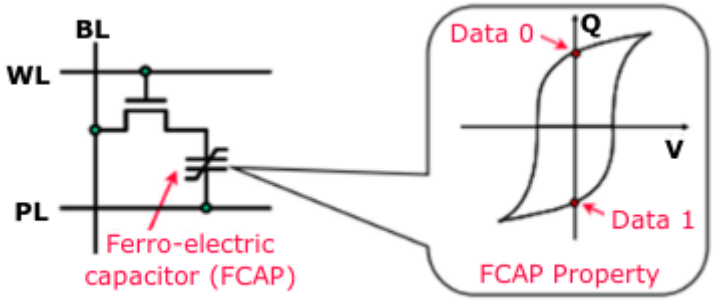


Ábra 4: MRAM cella felépítése[2]

RAM) Ebben az esetben a source line (SL) és a bit line (BL) között kapcsolt feszültséggel módosíthatjuk a szabad réteg orientációját. Pozitív feszültség esetén az orientáció a referencia rétegéhez igazodik (”0” beállítása), negatív feszültség esetén azzal ellentétes lesz (”1” beállítása). Az áramot célszerű megfelelő ideig (2ns - 12ns) fenntartani, és nagyságát egy adott threshold felett biztosítani (általában 100μa és 1000μa között). Az olvasás művelete a PCM-hez hasonlóan egy kis erősségű feszültségimpulzussal érhető el.
Az MRAM fő problémái a MTJ cellák termikus instabilitása (adatvesztést okozhat), és az írási áramok nagysága (disszipáció miatt a kapcsolást errodálhatja).
Az MRAM jó tartóssággal, megfelelő olvasási késleltetéssel rendelkezik, de az írások teljesítménybeli és fogyasztási tulajdonságai miatt szintén csak egy kompromisszum mellett integrálható, különösen a processzor szintjén. Elsődleges memóriaszinten megfelelő kezeléssel DRAM mellett integrálható, az eredő fogyasztás akár 60%-kal csökkenthető.

4.4 FeRAM

A ferroelektromos memória (FeRAM vagy FRAM) szintén egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. Többek között alacsony olvasási késleltetés, alacsony fogyasztás, és a CMOS technológiával való közvetlen kompatbilitás. Ez utóbbiak lehetővé teszik, hogy pl. autókban beágyazott mikrokontrollerekben alkalmazzák. Egy FeRAM cella felépítése a DRAM-hoz hasonló, egy tranzisztorból és egy kondenzátorból áll. Ami elkülöníti, az a kondenzátor típusa: itt ún. ferroelektromos kondenzátor (FCAP) található. A legtöbbször használt ferroelektromos anyag egy perovszkit, az ólom-cirkonát-titanát ($Pb(Zr_x,Ti_{1-x})O_3$, röviden PZT)[1] két elektród között. A ferroelektromos kondenzátort két, reverzibilis polarizációs állapot jellemzi, viszont a DRAM-mal ellentétben itt, a hiszterézis miatt a polaritás kikapcsolás után nem vész el. Emellett szintén a DRAM-mal ellentétben a FeRAM nem igényel frissítési műveletet, tehát fogyasztása jóval alacsonyabb.



Ábra 5: FeRAM cella felépítése[2]

Logikai alacsony írása a plate line-on (PL) létrehozott impulzussal érhető el, míg logikai magas írásához a bit line-on (BL) kell egy impulzust létrehoznunk (azonos feszültségen).
A ferroelektromos memória legnagyobb hátránya a cellák nagysága, emiatt csak kis mértékben vagy kiegészítésként integrálható. Emellett egyik tulajdonsága, ami a többi NVM-től elkülöníti, hogy az írási és az olvasási műveletei szinte teljesen szimmetrikusak (fogyasztási, illetve latency szempontból is). Mégis, pl. elsődleges memóriával (DRAM) illesztve jobb fogyasztás fényében rosszabb teljesítmény érhető el.[2] Másodlagos memóriaként például Flash SSD-vel vertikálisan integrálva lehetséges jobb teljesítmény elérése. Yoon et al. prototípusában [10] az illesztett FRAM a fájlrendszer metaadatait tárolja (flash translation layer, FTL), a Flash olvasásának felgyorsítása érdekében.

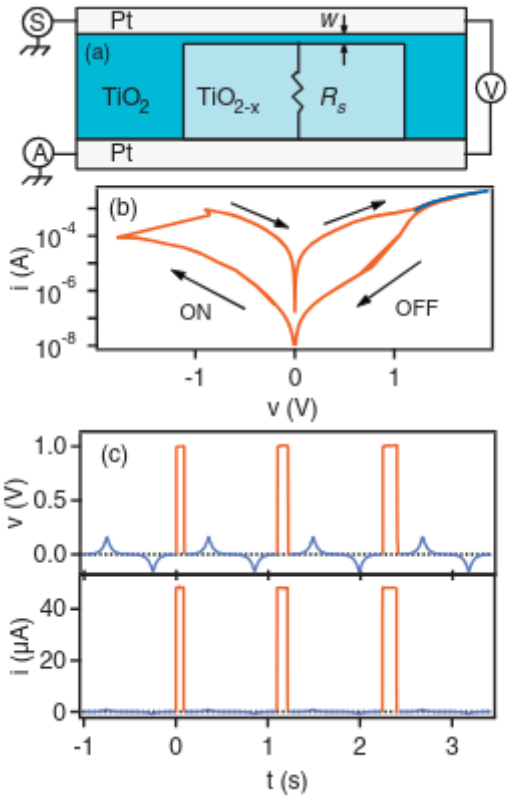
5 Az anyagtudomány szerepe, TiO_2, $SrTiO_3$

5.1 Egyszerű titán-dioxid alapú ReRAM bemutatása

A nemfelejtő ReRAM technológia kutatása 2008-ban, a TiO_2 (titán-dioxid) fém-szigetelő-fém (MiM) kialakítás sikerének köszönhetően nagyobb népszerűségre tett szert. A ReRAM lényege, hogy a szigetelő anyagban feszültség hatására dinamikusan egy magas rezisztanciás (HRS), és egy alacsony rezisztanciás (LRS) állapot között váltunk az adott bit írásának megfelelően. Ilyenkor a szigetelőben egy vezető csatorna keletkezik (főként a szennyeződéseknek és az esetleges adalékolt pozitív oxigénionok hatására). Használnak még pl. cink-oxidokat, nikkel-oxidot[2], stroncium-titanátot ($SrTiO_3$), vagy akár Ag-adalékolt Si réteget[11] A legtöbbet kutatott, titán-dioxid alapú memrisztor két darab platinum elektródból, illetve egy közöttük lévő TiO_2 rétegből áll. Ez utóbbi egy rendkívül vezetőképes, csökkentett oxigénkoncentrációjú rétegből (TiO_{2-x}), és egy kémiailag tökéletes titán-dioxid szegmensből áll. Az adalékolt TiO_2 és a pozitív elektród közötti távolság w. A két elektródra kapcsolt pozitív feszültség hatására a szennyezett TiO_2 ionjai sodródni kezdenek a pozitív elektród felé, így a w távolság csökken. A konstrukción átfolyó teljes áram a w vastagságú oxidréteg áthatolásától függ, ami rendkívül nemlineáris módon függ a w távolság nagyságától [12]. Egy ilyen kialakítás dinamikus modellezésében például a w, mint állapotváltozó

[1] A CMOS kompatibilitás miatt alkalmaznak pl. ferroelektrikus hafnium-oxid (HfO_x) alapú anyagokat is[8]

szerint írható fel az állapotváltozós leírás[13]. Pickett et al. egy TiO_2 crosspoint kialakítást vizsgáltak, ahol az egyes cellák esetén a "bipoláris átkapcsolás" jelenségét az ionsodródási sebesség exponenciális függvényében, illetve a sodródási és a diffúziós hatások kölcsönhatásának vonatkozásában modellezték. A két platina elektród közé a titán-dioxidot katódporlasztással növesztették 250 °C-on, O-Ti: 2.00 ± 0.01 sztöchiometrikus arányban.



Ábra 6: Pickett et al. fém-szigetelő-fém kialakítása, az adalékolt rutil réteg ellenállása R_s, egyebek[13]

A TiO_{2-x} részt ún. elektroformálással hozták létre, ami az oxidban oxigén vakanciákat hozott létre, ezzel visszafordíthatatlanul lecsökkentve (nagyságrendekkel) az ellenállását. A folyamat alapvetően annyit takar, hogy 0V-ról fokozatosan +6V-ra emelik a memrisztor feszültségét, és rövid ideig ott tartják (a folyamat összesen kb. 5ms). Pickett et al. állapotegyenlete a Simmons-csatorna vastagságára (w) a csatornaáramra (i_M) nézve erősen nemlineáris összefüggés, mindkét csatornaáram-irány szempontjából:

$$\frac{dw}{dt} = f_{\text{off}} \sinh\left(\frac{i}{i_{\text{off}}}\right) \exp\left[-\exp\left(\frac{w - a_{\text{off}}}{w_c} - \frac{|i|}{b}\right) - \frac{w}{w_c}\right] \tag{17}$$

kikapcsolás esetén ($i > 0$), illetve bekapcsolás esetén ($i < 0$):

$$\frac{dw}{dt} = f_{\text{on}} \sinh\left(\frac{i}{i_{\text{on}}}\right) \exp\left[-\exp\left(-\frac{w - a_{\text{on}}}{w_c} - \frac{|i|}{b}\right) - \frac{w}{w_c}\right] \tag{18}$$

ahol f_{on}, f_{off}, i_{on}, i_{off}, a_{on}, a_{off}, b és w_c regressziós modellparaméterek. A bipoláris átkapcsolású memrisztív rendszerek alapvető tulajdonsága egyfajta hiszterézis az i-v görbén. Ez teszi lehetővé a "diszkrét" állapotok definiálhatóságát. Bár, a memrisztorok klasszikus értelmezésében is, váltakozóáramú gerjesztésre a i-v karakterisztika az origóban "összefogott" Lissajous-görbéket mutat[4]. Ennek oka, hogy a klasszikus értelmezésben a memrisztív rendszerek nem képesek energia tárolására. Ugyan, a gerjesztés frekvenciától függ a görbe "befogott területe", végtelen frekvencia esetén a "hiszteretikus" görbe helyett egyetlen összefüggő görbe lesz.
Strukov et al. a titán-dioxid ReRAM kialakítást két sorba kapcsolt ellenállásként értelmezi. [14] Állapotváltozónak

a w-t használták, ami náluk a szennyezett réteg hossza.

$$v(t) = \left(\mathcal{R}_{ON}\frac{w(t)}{D} + \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{w(t)}{D}\right)\right) i(t) \tag{19}$$

$$\frac{dw}{dt} = \mu_v \frac{\mathcal{R}_{ON}}{D} i(t) \tag{20}$$

Tehát a rendszer modellezett memrisztanciája (ha $\mathcal{R}_{ON} \ll \mathcal{R}_{OFF}$):

$$M(q) = \mathcal{R}_{OFF}\left(1 - \frac{\mu_v \mathcal{R}_{ON}}{D^2} q(t)\right) \tag{21}$$

Soni et al. ezt a modellt nevezi "lineáris ionsodródási modellnek"[15]. Nemlineáris ionsodródási modellek során az állapotváltozó kifejezéséhez egy extra $f(x)$ tényezőt is hozzárendelnek, így az állapotváltozó saját magára is kihat, ezáltal a szennyezett oxidréteg feszültségmenti növekedésének mértékére közvetlenül megadhatunk egy nemlineáris ablakfüggvényt. Ha bevezetjük az állapotváltozót a w helyett a w/D hányadosra, illetve kifejezzük az állapotegyenlet állandó tényezőjét:

$$x = \frac{w}{D} \tag{22}$$

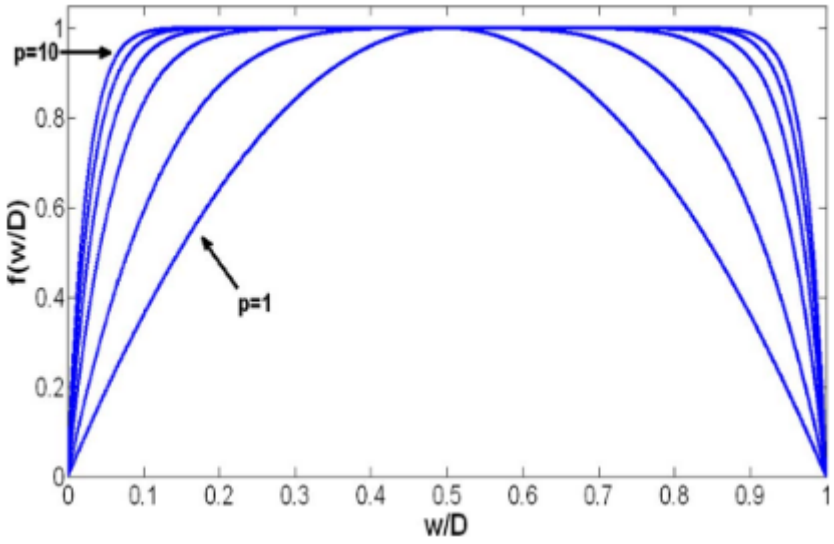
$$k = \frac{\mu_v R_{\mathrm{ON}}}{D^2} \tag{23}$$

Akkor az egyszerű nemlineáris ionsodródási modell állapotegyenlete:

$$\frac{dx}{dt} = ki(t)f(x) \tag{24}$$

Ahol $f(x)$ a változás mértékét befolyásoló ablakfüggvény. (ld. Joglekar-féle ablakfüggvény)

$$f(x) = 1 - (2x - 1)^{2p} \tag{25}$$



Ábra 7: Joglekar-féle ablakfüggvény[16][17]

További ablakfüggvények például:

a) Biolek-féle ablakfüggvény[2][18]:

$$f(x) = 1 - (x - \mathrm{stp}(-i))^{2p} \tag{26}$$

[2] $stp(x)$ a Heaviside-függvénynek felel meg.

b) Prodromakis-féle ablakfüggvény[19]

$$f(x) = 1 - \left[(x - 0.5)^2 + 0.75\right]^p \tag{27}$$

A Pickett-Simmons állapotegyenlet egyszerűbb megadását biztosítja a TEAM modell (ThrEshold Adaptive Memristor)[17]

$$\frac{dx(t)}{dt} = \begin{cases} k_{\text{off}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{off}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{off}}} \cdot f_{\text{off}}(x), & 0 < i_{\text{off}} < i \\ 0, & i_{\text{on}} < i < i_{\text{off}} \\ k_{\text{on}} \cdot \left(\frac{i(t)}{i_{\text{on}}} - 1\right)^{\alpha_{\text{on}}} \cdot f_{\text{on}}(x), & i < i_{\text{on}} < 0 \end{cases} \tag{28}$$

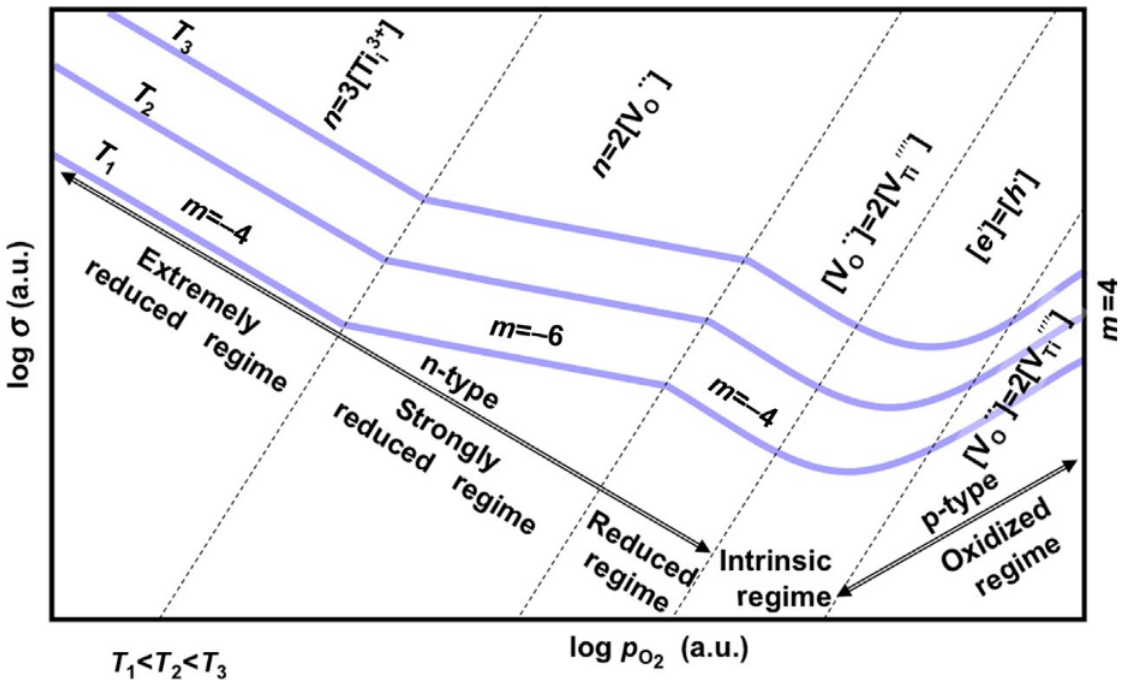
Ahol k_{off}, k_{on}, α_{off}, és α_{on} modellparaméterek, illetve i_{off} és i_{on} küszöbáram értékek.
Az RS (resistive switching) technológiához szükséges szigetelők kristálytani, szennyezettségi követelményeit, növesztési technológiáit, belső folyamatait és energiaviszonyait az alábbiakban tárgyaljuk.

5.2 Magnéli fázisok, és a rácshibák jelentősége

A resistive switching jelenségének vonatkozásában a legnagyobb szerepet az átmenetifém-alapú szigetelők vagy oxidok dinamikus vezetővé válása teszi lehetővé. A titán-dioxid esetén, enyhén redukálva (csak vakanciák, több dimenziós rácshibákkal külön kell számolnunk) a rendkívül vezetőképes ún. Magnéli fázis okozza, ami egy nem-sztöchiometrikus, oxigén-vakanciás anyag. (TiO_{2-x}) A vezetőképességet ugyan nem csak az oxigén vakanciák (V_O) befolyásolják, hanem egyéb kristályhibák is, például interstíciós Ti atomok, vagy Schottky-párok. A kristályhibák leírására az ún. Kröger-Vink jelölés alkalmazható[20]. A Frenkel-párok és a Schottky-párok figyelembe vételével egy átfogóbb képlet adható a Magnéli fázisokra. Az anyag vezetőképességét a különböző redukáló és oxidáló körülmények között a következőképpen modellezhetjük:

$$\frac{1}{m_\sigma} = \frac{d \ln \sigma}{d \ln p(O_2)} \tag{29}$$

ahol m_σ egy arányszám (a modell alapja), $p(O_2)$ az oxigén parciális nyomása és σ a vezetőképesség/töltéshordozó mobilitás. Az alacsony oxigénnyomás redukciós környezetet eredményez. A Ti atomok redukálódnak, és Frenkel-hibákat alkotnak. A +3 elektronfelszabadulás miatt a redukcióval együtt az anyag vezetőképessége is nő (ld. 8. ábra). A semleges többletű (intrinsic) anyag a hőmérséklet emelkedésével nagyobb oxigénnyomás felé tolódik.



Ábra 8: A ponthibák szerepe: az erősen redukált tartományon az interstíciós Ti-k és az elektrontöbblet miatt "n" adalékoltság, oxidált tartományon "p" adalékoltság[20]

A titán-dioxidban nagyobb hibakoncentráció esetén valószínű a egy-vagy kétdimenziós hibák kialakulása is, például diszlokációk, vakancia klaszterek/oszlopok kialakulása adott kristályirány mentén. Célszerű, hogy az RS-ben használt egykristály anyag hibakoncentrációját már a kristálynövesztéstől kezdve ellenőrizzük, és megfelelően kezeljük a vezetőképesség érdekében. A növesztési felület instabilitása miatt nem alkalmazható a népszerű Czochralski-eljárás, így a TiO_2 növesztésére a legelterjedtebb módszerek a Verneuil-módszer és a floating-zone (FZ) módszer. Bár, a modern technológiával már a Verneuil-módszer is kifejezetten jó minőségű kristályt eredményez, kisszögű szemcsehatárok és mozaikszerű elrendezések előfordulhatnak. az $SrTiO_3$-at is Verneuil-módszerrel növesztik leggyakrabban. Általában egy megfelelő tisztaságú $SrTiO_3$ port vagy TiO_2 port alkalmaznak enyhe SrO többlettel. Fontos a megfelelő arányok alkalmazása, különben a titán-dioxid aránya túl magas lesz a növesztett stroncium-titanát egykristályban (¿3%), vagy pedig, magas SrO arány mellett a $SrTiO-3$-nak valamelyik ún. Ruddlesden-Popper fázisát kapjuk. A növesztett stroncium-titanátban kialakult kívánatlan hibák eltávolítása ("a kristály átlátszósítása") általában H_2-vel redukáló környezetben, majd hőkezeléssel történik.[20]

A titán-dioxid tehát, magas hőmérsékleten és alacsony oxigénnyomáson kiváló vezetővé alakítható, és ez a folyamat reverzibilis. Ezt elérhetjük más módszerekkel is, például elektrodegradációval (elektroformálás), külső ion/foton gerjesztéssel, illetve fém atomok katódporlasztásával. A kristályrács lényeges megváltoztatásának az elkerülése miatt a maximális oxigénhiány a redukálás után $x = 0.001$ lehet, illetve az oxigén deszorbciójából adódó relatív tömegváltozásra:

$$\frac{\Delta m}{m} < 0.1\% \tag{30}$$

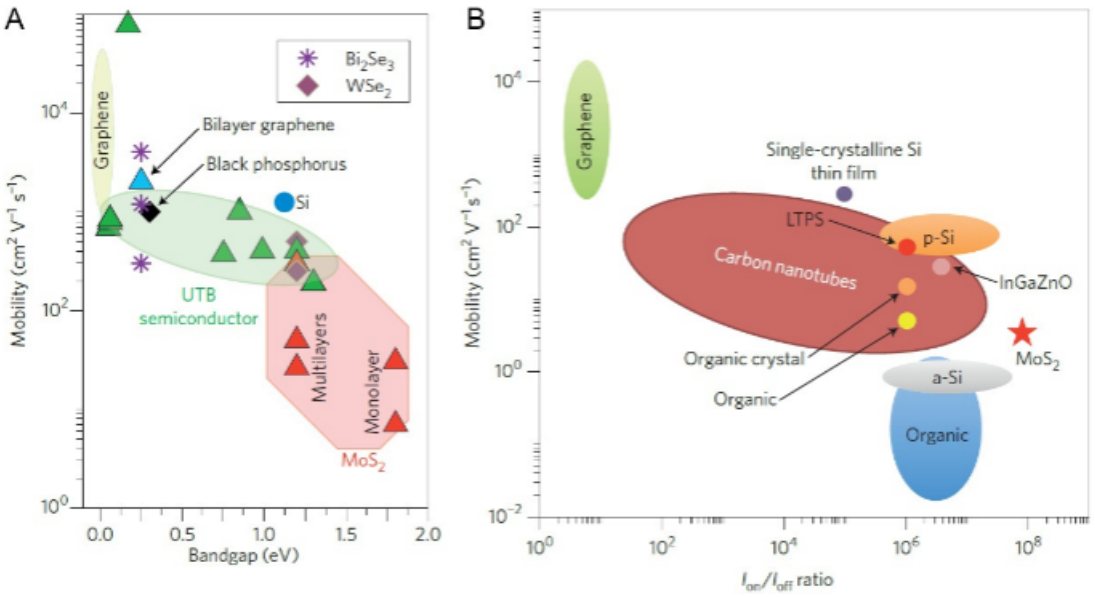
5.3 A resistive switching jelensége

6 2D anyagok és felhasználásuk

6.1 2D anyagok bemutatása, tulajdonságaik

A 2D anyagok síkbeli rácsszerkezetének egyes rétegeiben az atomok tökéletesen egy síkban találhatók, az egyes rétegeket pedig a gyenge van der Waals erőhatás tartja össze. Miután 2004-ben a grafént sikeresen alkalmazták nanoméretű térhatású tranzisztorban, a 2D anyagok a félvezetőkutatásban és a CMOS áramkörök kapcsán nagy

népszerűségnek örvendhettek. Emellett a MOSFET technológia fokozatos miniatűrizálódása egyre inkább indokolttá tette az utóbbi években a szilíciumon kívüli egyéb szubsztrátok kutatását. Az utóbbi években sikeresen, 5nm alatti MFS-t érhettünk el különböző 2D anyagokkal, például TMD-kel (átmenetifém dikalkogenidek), illetve egy-vagy többréteges "X-énekkel", például szilicénnel vagy foszforénnel.[21] Tranzisztorok zsugorítása esetén a néhány nanométeres tartományban már több problémával is szembe kell néznünk, többek között az elektroncsatornázásnak köszönhető áramszivárgással. A szilíciumban a minimum csatornaszélesség ilyen szintű csökkentése olyan problémával járhat, mint a felszíni szóródás, ami a töltéshordozók mozgékonyságát rontja. A népszerű 2D anyagok nem járnak ilyen gonddal, emellett a legtöbbjük szubsztrát-független, így sok helyen és eltérő körülmények között is alkalmazható.
A 2D anyagok rácsszerketükből adódóan atomosan síkbeliek, a felszínük tökéletesen sima, és kiálló kötésektől mentes. A tiltottsáv-tartományaik figyelembe vételével beszélhetünk félvezető-szerű 2D anyagokról (grafén esetén 0 sávszélesség, pl. wolfrám-diszelenid esetén 1.7 eV, molibdén-diszulfid esetén 1.8eV), és szigetelő-szerű 2D anyagokról (pl. bór-nitrid BN, 4.69 eV sáv).
FET tranzisztorok esetén a 2D anyagokat elektronmobilitási szintjük, $I_{\text{on}}/I_{\text{off}}$ arányuk, és érintkezési rezisztanciájuk (R_C) szerint csoportosíthatjuk. Ezek alapján különböző területeken előnyöket élvezhetnek a gyakori félvezetőkkel szemben.



Ábra 9: A) Tiltottsáv-szélesség és mobilitási diagram, B) On/off arány és mobilitás, 2D anyagok és gyakori hajlékony elektronikai szubsztrátok[21]

A magas on/off arány nagyon fontos a logikai hálózatokban (diszkrét állapotok, minimális off-állapotbeli szivárgás). A töltéshordozó mobilitás egy általános hatékonysági, gyorsasági tényező a tranzisztorok vonatkozásában. Az utóbbi könnyen mérhető, például erős mágneses térben a Hall-feszültség mérésével. A térhatásmobilitás pedig a következőképpen mérhető:[21]

$$\mu_{\text{FE}} = \frac{d\frac{I_{\text{ds}}}{V_{\text{ds}}}}{dV_g} \cdot \frac{1}{C_{\text{gate}}} \cdot \frac{l}{w} \tag{31}$$

ahol I_{ds} és V_{ds} a drain-source áram illetve a drain-source potenciálkülönbség, és C_{gate} a gate elektróda és a csatorna közötti kapacitás (egységnyi felületen), illetve l és w a csatornahossz és csatornaszélesség. Ez a formula az általános fajlagos vezetőképességre vonatkozó összefüggésen alapul:

$$\sigma = ne\mu \tag{32}$$

ahol n a töltéshordozó-sűrűség, e az egységnyi töltés értéke, μ a mobilitás. A grafén rendelkezik az említettek közül a legrosszabb on/off aránnyal, emiatt tranzisztorokban nem alkalmazható hatékonyan. De cserébe a mobilitása a többi közül a legnagyobb (ld. 10.ábra). A TMD anyagok közül a molibdén-diszulfidnak (MoS_2) van

a legnagyobb on/off aránya, illetve a molibdén-diszeleniddel együtt monoréteg formában direkt sávszerkezetük van, ami tovább növeli a tranzisztorokban való használhatóságát. Viszont a grafénhez képest mindkettő gyenge mobilitással rendelkezik, de a $MoSe_2$ mobilitása a MoS_2-nál nagyobb[22]. Ez utóbbit ennek köszönhetően elektrokémiai rendszerekben alkalmazzák, például fotoelektrokémiai napelemekben, lítium-szelén akkumulátorokban (a MoS_2-nél viszont drágább). A foszforén a TMD-knél jobb mobilitással rendelkezik, de on/off aránya rosszabb. Kontaktellenállást tekintve az említettek közül a grafén a legjobb választás. A foszforén 5 nm csatornahossz alatt

Material	Main Pros	Main Cons	Potential for	Not Suited for
Graphene	High μ	Zero gap	Flex, mp RF	Logic, hp RF
Phosphorene	Reasonable μ	Stability	Flex, mp RF and logic hp logic $L>5$ nm	Logic at $L<5$ nm
Mo-based TMDCs	Reasonable E_g	Moderate μ	Flex, mp RF and logic hp logic $L<5$ nm	hp RF
W-based TMDCs	Reasonable E_g	Moderate μ	Flex, mp RF and logic	hp RF

Ábra 10: Említett 2D anyagok, előnyeik, hátrányaik, és főbb felhasználásuk.[21][23], ahol hp: "high performance", mp: "medium performance", L: csatornahossz, flex: hajlékony elektronika

kevésbé alkalmazható, mert a töltéshordozók alacsony effektív tömege miatt a csatornázás jelensége károsíthatja a működést. A 2D anyagok leválasztási technológiája, illetve bizonyos esetekben a szubsztrát típusa nagy mértékben befolyásolhatja a mobilitást. Például, grafén esetén h-BN (hexagonális bór-nitrid) szubsztráton jobb mobilitás figyelhető meg, mint SiO_2 szubsztráton. Grafén esetében a réz-vagy nikkelszubsztrátos CVD (kémiai gőzfázisú leválasztás), illetve a SiC alapú epitaxiális növesztés a leggyakoribb módszerek (ld. 11.ábra). A TMD anyagok

Graphene type	Supporting layer/ substrate	Mobility ($cm^2\ V^{-1}\ s^{-1}$)	Ref.
Exfoliated	SiO_2/Si	24 000	115
Exfoliated	WS_2/SiO_2/Si	38 000	116
CVD	SiO_2/Si	16 000	117
Epitaxial	Si-face SiC	2000	118
Epitaxial	C-face SiC	8700	119

Ábra 11: Különböző módszerekkel leválasztott grafén tulajdonságai, különböző szubsztrátokon[23]

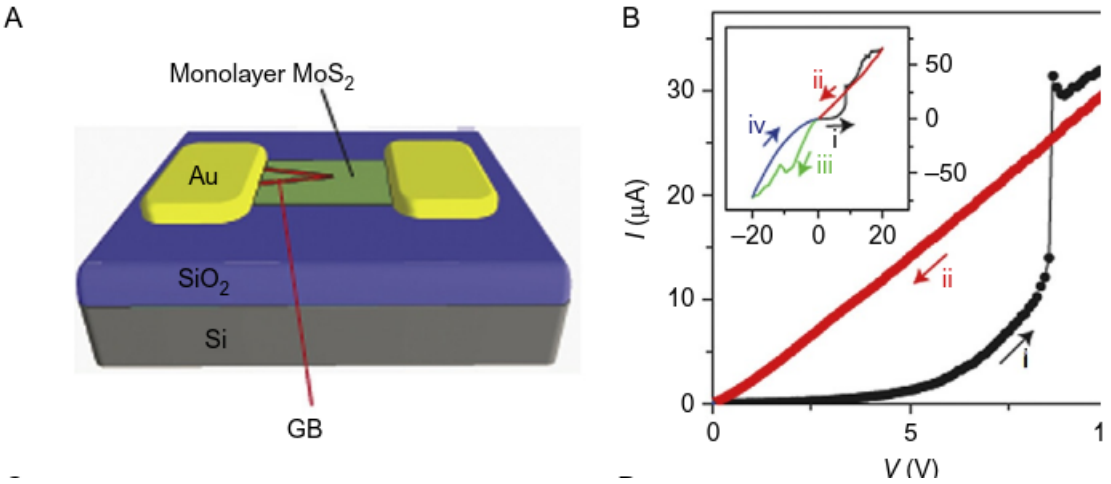
teljesítménye kevésbé függ a leválasztás módjától. TMD-k, például MoS_2 esetén a nagy kontaktellenállás az anyag és az elektródok közé iktatott grafénnel csökkenthető. A szilicén a grafénhez hasonló sávszerkezettel rendelkezik, szintén 0 szélességű bandgappel, a jelenlegi szilikon-alapú technológiával rendkívül kompatibilis. A szennyeződésekre érzékeny 2D anyagokban a leválasztás utáni hőkezelés tovább növelheti a mobilitást (például CVD grafén hőkezelése 300°C-on 3 órán keresztül, majd 80°C-on 15 órán keresztül).

A 2D anyagokat a 2010-es évek eleje óta logikai hálózatokban, áramkörökben gyakran alkalmaznak, példa erre a poliimid-vázú hajlékony áramkör MoS_2 inverterekkel.[21]
Az egyes 2D rétegek tetszőleges egymásra való leválasztásával mesterséges ún. van der Waals heterostruktúrákat (vdWH) hozhatunk létre. A 2D anyagokban a sávszerkezetre nagy befolyással van a vdW hatás. Ez indokolja például azt, hogy több 2D anyag monoréteg formában direkt sávszerkezetű, de többréteges formában indirekt. Emellett heterostruktúrának számít a korábban említett h-BN FL (few layer) + grafén elrendezés, ami a grafén mobilitását növeli (csökkentett szóródás). Az egymásra leválaszott tetszőleges rétegek hatalmas mennyiségű

lehetőséget nyújtanak a kutatásra, különböző rétegstruktúrák elemzésére. Emellett a rétegek egymáshoz képesti orientációja (elforgatása) is hatással lehet a kialakuló struktúra elektromos tulajdonságaira.

6.2 MoS_2 alapú memrisztorok

Sangwan et al.[24] megmutatták, hogy olyan MoS_2 alapú eszközben, amelyben szándékosan szemcsehatárt hozunk létre, az i-v görbe hiszterézist mutat, nyitó és záró tartományban egyaránt. Főbb oka a ponthibák sűrűségleoszlásában, vagy az egyéb nem-sztöchiometrikus hatásokban keresendő. Az ilyen kialakítású memrisztorok előnye például a SET feszültség dinamikus állíthatósága (például egy térhatású back-gate Si elektróddal, ld. 12.ábra).



Ábra 12: A) Szemcsehatárt tartalmazó MoS_2 monoréteg-kialakítás, B) i-v görbén megfigyelhető jelképes Lissajous-görbe[21]

Az említett tanulmányban Au elektródokat használnak. a szemcsehatár csak az egyik elektródhoz csatlakozik. Az állapotváltoztathatóságot elektroformálás után figyelték meg. Az eszköz nulla feszültségen magas rezisztanciás (HRS) állapotban kezd. A feszültség növelésével, egy meredek áramerősség-növekedés után alacsony ellenállású állapotba (LRS, "set" művelet) vált (ld. 12.ábra). Záróirányú (negatív) feszültség esetén az eszköz az LRS állapotban kezd, majd HRS-be vált ("reset" művelet). Az eszköz set feszültsége $V_{\text{set}} \approx 8.3\text{V}$, addig az áram a következőképpen változik (sweep "i"):

$$I \propto V^m \quad (V < 8.5\text{V}) \tag{33}$$

ahol m a feszültséggel monoton növő arányszám. Ezt a szakaszt egy rövid negatív differenciális ellenállású (NDR) szakasz követi. Az ideális memrisztorokhoz hasonlóan, az origóban $(I = 0, V = 0)$ az eszköz bistabil rezisztancia-állapotokkal rendelkezik, amelyek aránya:

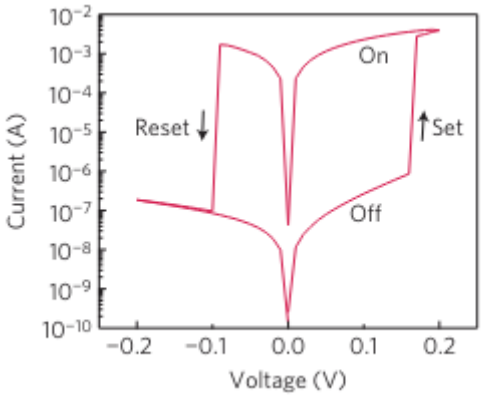
$$\frac{R_{\text{HRS}}}{R_{\text{LRS}}} \sim 10^3 \tag{34}$$

A set feszültség látszólag közel 100x kisebb, mint a hagyományos memrisztorokban, ezért a MoS_2 memrisztor kis teljesítményű memóriaként vagy kapcsolóként hatékonyan használható. A 12.ábra memrisztora az ún. intersecting-GB (grain boundary) kialakítás. A szemcsehatár más orientációban is elhelyezhető. Például a bridge-GB memrisztorban a szemcsehatár a monoréteg molibdén-diszulfid csatornával párhuzamos, és mindkét elektróddal érintkezik. Elektroformálás után sokkal meredekebb áramemelkedést mutat, majd egy szintén sokkal meredekebb NDR szakaszt. Ezek melett a bridge-GB memrisztor nem rendelkezik az origóban bistabil rezisztancia-állapotokkal. A szemcsehatár másik kialakítása a csatornára merőlegesen, egyik elektróddal sem érintkezve (bisecting-GB). Ebben az esetben LRS állapotban kezd az eszköz, sokkal kisebb bistabil rezisztancia-aránnyal, mint az intersecting-GB esetben. Az NDR szakasz elnyújtott, kisebb meredekségű ($V > 20\text{V}$).
Az elektroformálás az intersecting-GB memrisztor esetén a szemcsehatár csúcsa és az ellentétes oldal elektródja közti szabad töltéshordozókat az elektroformálás módszerétől függően leköti, így "off" állapotban megnöveli a memrisztor rezisztanciáját. A fenti "set" folyamat a töltéshordozókat az imént említett "hiányos" tartományba

vonzza, ezzel növelve a memrisztor vezetőképességét (LRS állapot). Negatív feszültség esetén a szemcsehatárral ellentétes elektródtól eltaszítódnak a töltéshordozók (a szemcsehatár felé), ezzel kikapcsolva a memrisztort (HRS állapot).

Egy ilyen felépítésű, háromkivezetéses memrisztor "gate-tunable"[24], azaz a set feszültség nagyjából 3.0V és 8.0V között mozgatható a megfelelő gatepotenciál beiktatásával (0V − 40V). Emellett például a gate elektróda feszültségével befolyásolható a bisecting-GB memrisztorban a gerjesztetlen HRS és LRS ellenállás pontos értéke (több nagyságrenddel változtatható), de az arányuk nem.

Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik egy másik tanulmányban felvetett MoO_x-MoS_2, illetve egy WO_x-WS_2 heterostruktúra.[25] Ezeknél még alacsonyabb set feszültség ($0.1 - 0.2$V) érhető el. Részletesebben az első esetet tárgyaljuk. Bessonov et al. egy ultravékony (< 3 nm) MoO_x ($x < 3$) rétegből és MoS_2 réteg(ek)ből kialakított vdWH-t vizsgáltak, két ezüst elektróda között. Mint a fentebb említett klasszikus TiO_2 struktúrában, itt is anionok/kationok (mint szabad töltéshordozók) koncentrációgradiense okozza a magas vezetőképességet. Feltehetően a molibdén-diszulfid szélei menti hibák, és egyéb belső diszlokációk erős nem-sztöchiometrikus tartományokat hoznak létre, így alacsony hőmérsékleten is lehetővé teszik az oxidációt. Három óra 200°C-os hőkezelés után a molibdén-diszulfid felszíne körül egy < 3 nm MoO_x réteg keletkezik, főként Mo^{6+} és Mo^{5+} állapotokkal, így az oxigénvakanciák gradiense természetes módon ki is alakul (az oxidált rétegben alacsonyabb koncentráció). A két réteg érintkezésénél lévő ponthibák és strukturális hibák miatt a két rácsszerkezet egymástól különböző. Az oxid és az ezüst elektród közötti Schottky-gát miatt alacsony határfeszültség mellett működik az eszköz (kb. $0.1 - 0.2$ V). Nyitóirányú feszültség hatására az eszköz bekapcsol (LRS állapot), záróirányú feszültség hatására kikapcsol (HRS állapot). Amint látszik, az ilyen kialakítású molibdén-diszulfid eszközben elektroformálás nélkül is könnyen kialakítható egy vezetőképes réteg. Az oxidáció körülményeitől (pl. hőkezelés típusától) függően eltérő vastagságú, eltérő ionkoncentrációjú oxidréteg alakul ki. Memkapacitív hatások is megfigyelhetők, vélhetően az Ag/MoO_x interfész "töltésnyelő" tulajdonságából.

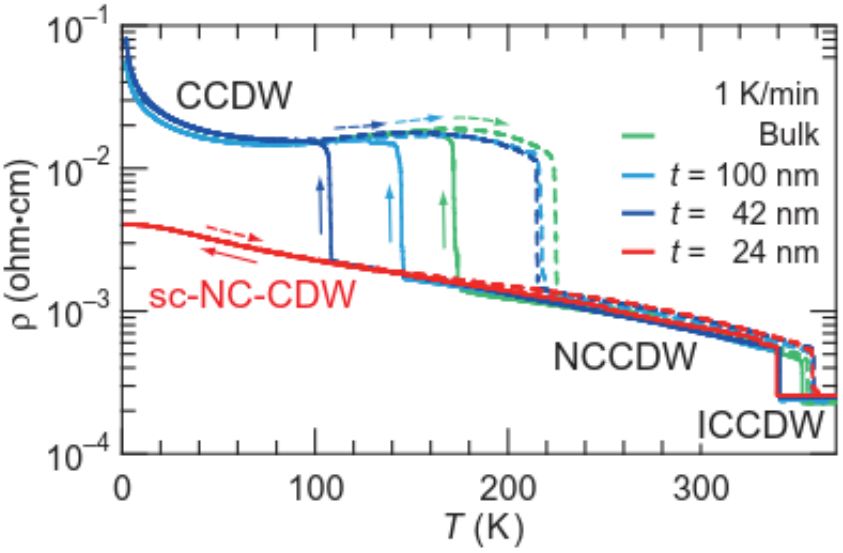


Ábra 13: MoO_x/MoS_2 memrisztor I-V diagramja[25]

6.3 TaS_2 alapú memrisztorok

Egy 1T-TaS_2 (1-es politípusú tantál-diszulfid) alapú rendszer is képes memrisztív bistabil állapotok megvalósítására.[26]. A TaS_2 egy átmenetifém dikalkogenid anyag (TMD), aminek fajlagos rezisztivitása a hőmérséklet hatására nagy mértékben változik. Ennek oka az anyag különböző töltéssűrűség-hullám (charge density wave, CDW) állapotok közötti átmenete megfelelő hűtés vagy melegítés hatására. A CDW egy olyan makroszkopikus kvantum állapot, amelyben a töltéssűrűség hullámszerű változása (periodikus modulációja) figyelhető meg, ami gyakran a rácsszerkezet periodikus torzulásához is vezet[27] (periodic lattice distortion, PLD), például az 1D kristályban az ún. Peierls torzulás. Hogyha egy CDW periodicitása a rácsállandó egész számú többszöröse, akkor ún. commensurate CDW (CCDW)-ről, különben nearly-commensurate (NCCDW) vagy incommensurate töltéshullám-sűrűségről (ICCDW) beszélhetünk. A CCDW esetén figyelhető meg az anyagban a legnagyobb rezisztivitás, mert a szabályos rácstorzulások felbontják a kristály sávszerkezetét, és a vezetési energiaállapotok száma jelentősen csökken. A TaS_2 réteg vastagságától (és a hűtés mértékétől) függően az anyag egy metastabil NCCDW állapotba helyezkedik (túlhűtött állapot, sc-NCCDW), vagy CCDW állapotba vált. Megfigyelték, hogy akár 51 nm vastagságú TaS_2

réteg 5 K/min hűtéssel is beáll ebbe az állapotba. Ezzel szemben egy 42 nm réteg 1 K/min hűtéssel már nem (lsd. 14.ábra). Tehát a nagyobb hűtési fok lehetővé teszi a vastagabb réteg túlhűtését, és egy alacsony rezisztanciás állapotba való beállását. Emiatt, adott vastagságú TaS_2 esetén meghatározható egy kritikus hűtési ráta (R_c), amely felett CCDW állapotváltozás helyett túlhűtés történik. Ez a változó a rétegvastagsággal pozitívan arányos. A réteg vékonyításával tehát rendkívül lecsökkenthető a kritikus hűtési fok



Ábra 14: Különböző vastagságú tantál-diszulfid rétegek CDW állapotváltozásai 1 K/min hűtés során[26]

A fentebbi mechanizmusoknak köszönhetően elérhető, hogy pl. egy 90 K-ra túlhűtött 24 nm kristályban I-V hiszterézist mutassunk ki. A feszültség növelésével a növekvő áram miatt az eszköz hőmérséklete növekszik, és egy ponton az anyag "kristályosodik", vagy CCDW állapotba vált, ami miatt megemelkedik a rezisztanciája ("RESET" művelet, HRS). A magasabb hőmérsékletű CCDW állapotban kapcsolt feszültséggel ismét egy LRS állapot érhető el ("SET" művelet), de ez a kezdeti túlhűtött állapottól különbözik, ezért az eszköz nem értelmezhető tisztán "phase-change" alapon.

6.4 Egyéb 2D memrisztorok

7 ReRAM modellezése

7.1 MATLAB modellezés

A

7.2 SPICE modellezés

7.2.1 Példa egy SPICE modellre

Számítógépes SPICE-alapú modellezés a nemlineáris ionsodródási modell alapján.

$$R(x) = R_{\text{on}}x + R_{\text{off}}(1-x) \tag{35}$$

$$\frac{dx}{dt} = kW(x)I \tag{36}$$

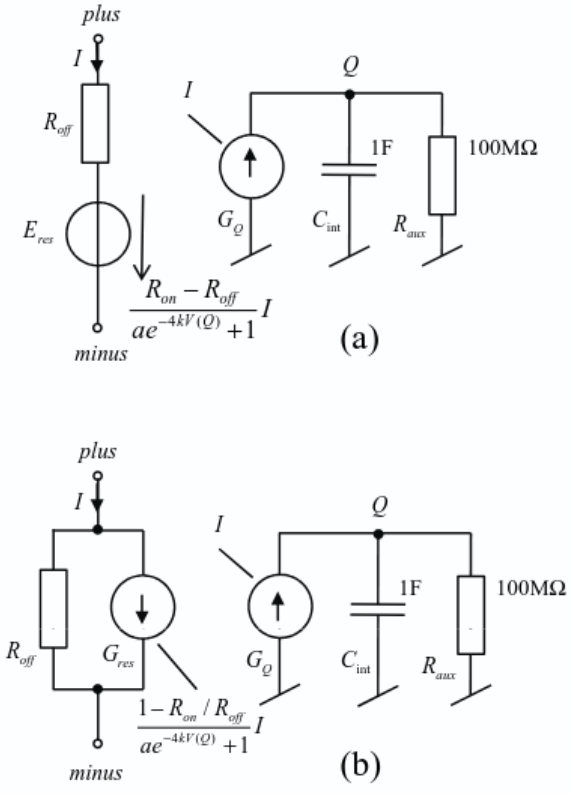
Ahol a W függvény egy kiválasztott ablakfüggvénynek felel meg (pl. Joglekar-ablakfüggvény). Így pl. $p = 1$ mellett fennáll az alábbi összefüggés:

$$\frac{1}{4}\ln\frac{x}{1-x} = k(q(t) + q_0) \tag{37}$$

Tehát a memrisztancia kifejezése a töltés alapján:

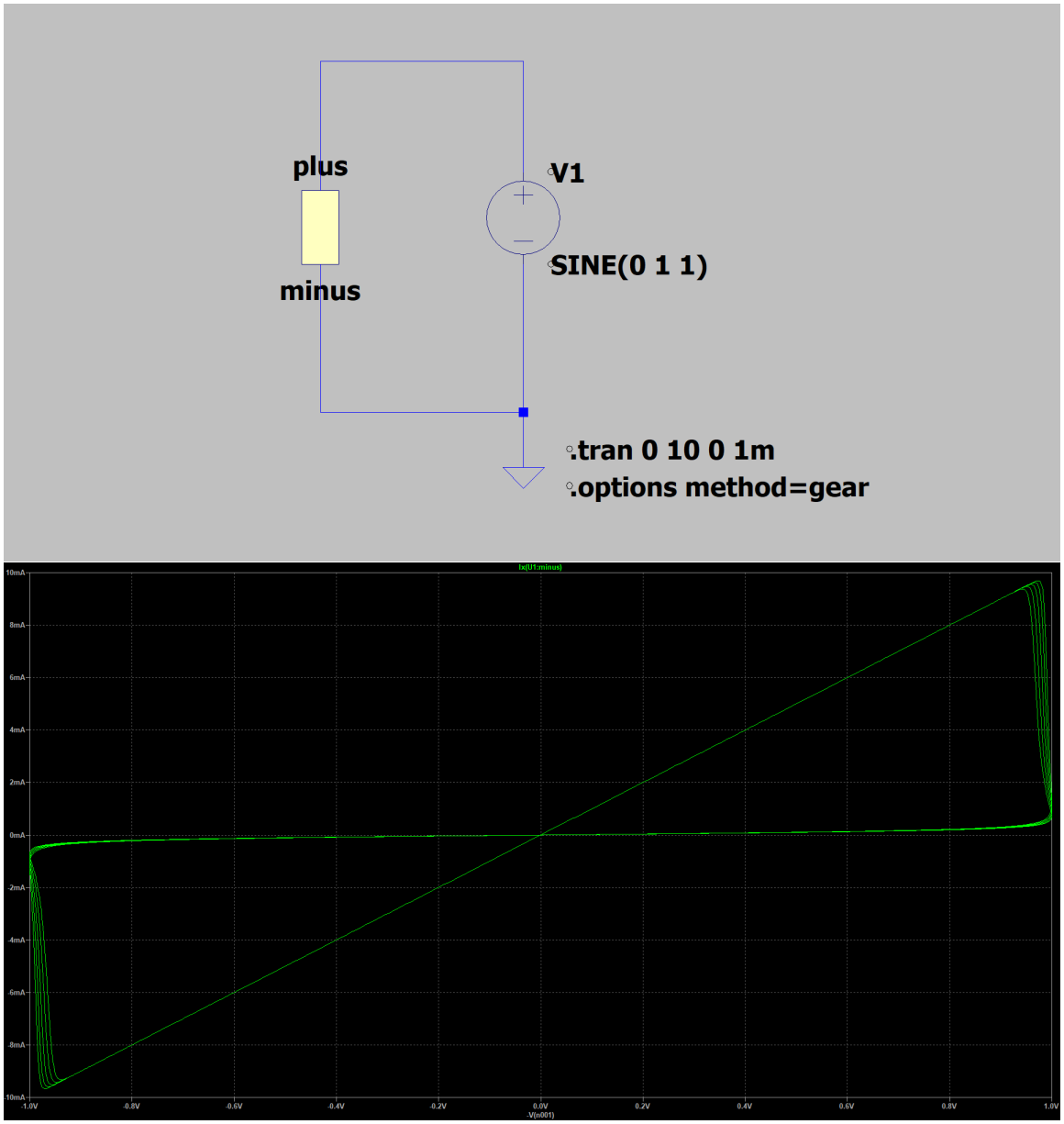
$$R(q(t)) = R_{\text{off}} + \frac{R_{\text{on}} - R_{\text{off}}}{ae^{-4kq(t)} + 1} \tag{38}$$

$$a = \frac{R_{\text{ini}} - R_{\text{off}}}{R_{\text{off}} - R_{\text{ini}}} \tag{39}$$



Ábra 15: Lehetséges SPICE megvalósítások[28]

7.2.2 Általunk megvalósított modell



Ábra 16: Általunk megvalósított ideális memrisztor modell (schematic)B

A memrisztor szimulációjához használt .sub (subcircuit) fájl definiálja a saját komponensként implementált memrisztort. A saját modell "plus" és "minus" kapcsai között vannak definiálva a modellparaméterek, majd az ezekkel leírt differenciálegyenletek [melyikek?!] A modellparaméterek:

- R_{on} az erős adalékolású régió ellenállása
- R_{off} a közel szigetelő (oxid) régió ellenállása
- R_{ini} egy kezdőérték a szimuláció elindításához, a memrisztancia t=0 pillanatbeli értéke
- μ_v a töltéshordozók μ mozgékonysága (10f értéke a "femto" azaz 10-15 SI prefixum tízszerese)
- D az eszköz teljes hossza

- k és a pedig konstansok az előző paraméterek átláthatóbb használata érdekében bevezetve

MATLAB és LTSpice modellek egyeztetése: MATLAB programkóddal is implementálhatjuk ugyanazon modellt. A függelékben csatolt kódban ugyanazon paraméterek lettek beállítva. A memrisztor kezdeti memrisztanciája [] alapján, $x = 0.2$ estén 12.82 kΩ. A kapcsokra pedig egy feszültségforrás lett kötve. Physical integrator struktúra: - 1 F kondenzátor feszültsége a kondenzátor áramának integrálja osztva 1 F kapacitással; azaz numerikusan voltban annyi, mint amennyi Coulomb töltés van a kondenzátoron. - 100 MΩ söntellenállás: a Spice szimulátorokban minden csomópontnak szükséges egy egyenáramú úton (ún. DC path) keresztül a földpotenciálra kötődnie, a numerikus számítások elvégzése miatt (a munkaponti számításokban van jelentősége).
A memrisztor áramát különböző gerjesztésekre a következő megfigyeléseket tehetjük:

A) Egyenfeszültségű gerjesztés esetén a memrisztor természetesen Ohmos ellenállásként viselkedik.
B) Szinuszos gerjesztésre megfigyelhető a periódikus válaszjel. Ha idő szerinti ábrázolás helyett a feszültség függvényében ábrázoljuk az áramot, a karakterisztikus hiszterézisgörbét kapjuk. A görbe azonban többféleképpen manipulálható. Töltéshordozók mobilitása, feszültségmaplitudó, frekvencia!
C) Háromszögjel esetén a szinuszos gerjesztéshez képest a hiszterézis sokkal élesebben vált, ugyanis ekkor a gerjesztő feszültség deriváltja szakaszonként állandó.

A memrisztor viselkedésének befolyásolása

Szép hiszterézis görbét kapunk 0.7 V amplitúdójú, 0.5 Hz frekvenciájú szinuszhullám esetén, a megadott eszközparaméterekkel. Ha az amplitúdót nagymértékben növeljük, az adalékolt régió töltéshordozói a nagy elektromos tér miatt gyorsan mozognak. Ekkor hamarabb éri el az eszköz a telítődést, azaz a teljes hossz mentén alacsony ellenállást jelentő állapotot. Ez a hiszterézisben egy éles, függőleges váltásban jelenik meg. Kis amplitudó ($0.2V$) esetén pedig a gyenge tér alig változtat a memrisztancián, így a görbe alig tér el a lineáristól. A frekvencia növelésével kevesebb idő jut a rendszer változására, az ionok mozgása így időben korlátozott; szintén a lineárishoz közeli karakterisztika az eredmény. Alacsony frekvencia esetén pedig van idő elérni a telítődési állapotot. Az ionok mozgékonysága hasonlóan befolyásolja a hiszterézist. Mozgékony ionok gyorsabb telítődést eredményeznek. Látható tehát, hogy mind a gerjesztés befolyásolásával (az amplitudó és frekvencia modulációjával), mind az eszköz adalékolásával illetve anyagával (mozgékonyabb ionok alkalmazásával) számíthatóan változtathatjuk a memrisztor viselkedését.

A modellezés korlátai és az ablakfüggvény értelmezése

Mivel ideális eszközt modellezünk matematikai függvények, eljárások alkalmazásával, bizonyos peremfeltételek esetén korlátokba ütközünk, nem reális vagy eltorzult értékeket kapva. Ami fontos, hogy ismerjük a módszerek korlátait, és hogy a számunkra fontos értéktartományokban (például a gerjesztés vagy az eszköz paraméterei) a helyes viselkedést adja vissza a modell.

Az integrator wind-up jelensége: Az LTSpice modellben, ha nem alkalmazunk ablakfüggvényt (lsd. Joglekar), amint az ionok átérnek a teljes eszközön (D távolság), a fizikai integrátor tovább számolja a töltésmennyiséget a mérő kondenzátoron. Amint megfordul a gerjesztés polaritása, ez a felgyülemlett töltés elkezd kisülni. Túl alacsony frekvencia esetén ez a felgyülemlett irreális nagyságú lesz. Ez az egyszerű Spice modellben olyan, mintha az ionok meghaladnák a memrisztor kiterjedését, így amikor a gerjesztő feszültség polaritása megfordul, nem az eszköz végétől kellene visszaszorulni az ionoknak (ezáltal a nagy ellenállású régió területe rögtön növekedni kezdene), hanem egy nagyobb távolságról, így valótlan értékeket kapunk a váltás után. Ha a telítődés jelenségét jól akarjuk modellezni, például ablakfüggvényt érdemes használni. Ennek lényege, hogy a telítődés tartományához közelítve egyre kisebb változást ér el a gerjesztés, és az alacsony régió kiterjedése nem haladja meg az eszköz hosszát (a rendszerváltozó – x-szel jelölve a fenti differenciálegyenletekben – deriváltja fokozatosan a nullához tart). Ehhez egy összetettebb .sub fájlt kell alkalmazni, ami ezt figyelembe veszi.

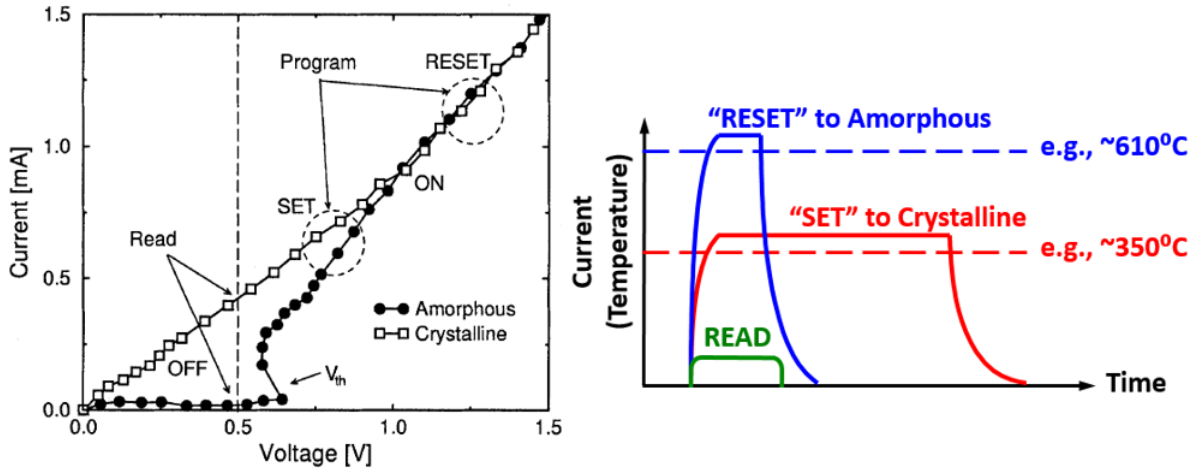
7.3 Verilog-A modellezés alapjai

[29]

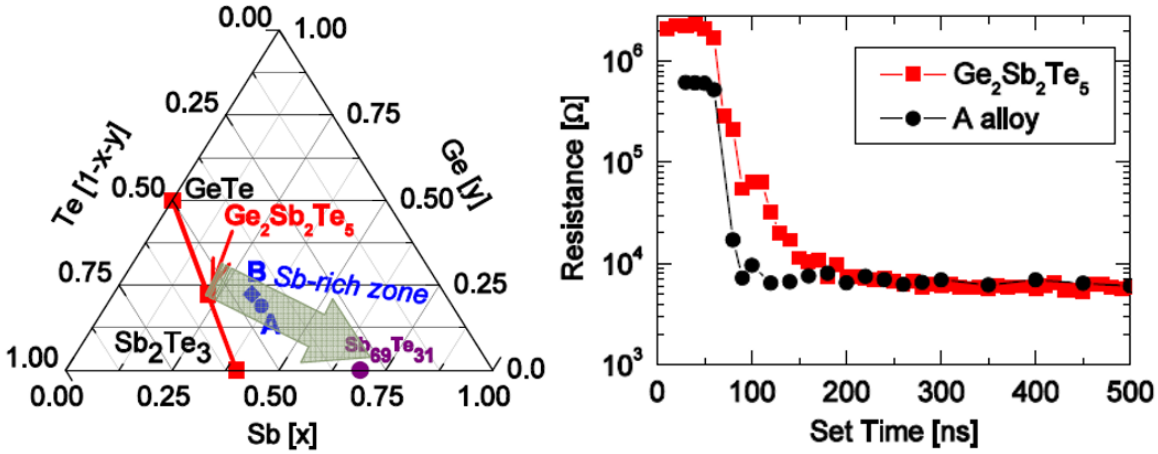
8 3D XPoint

A 3D XPoint egy crossbar PCM-alapú struktúra, amit az Intel és a Micron Technology dolgozott ki kb. 2008 és 2017 között. Ezen technológiát felhasználó alkatrészek/eszközök 2022. júliusig voltak kaphatók a piacon,

Optane (Intel) néven. PCM (phase-change memory) lévén egy kalkogenid anyag fázisállapotainak kapcsolásával alakítható kis egy HRS és egy LRS állapot. Itt a kalkogenid anyag bizonyos félfémekből, illetve tellúriumból (Te) áll. A teljes félfémes ötvözet ebben az esetben a leggyakoribb, 2:2:5 sztöchiometriai arányú Ge2Sb2Te5, röviden GST. A phase-change memory alapja, hogy különböző nagyságú és idejű áramimpulzusokkal az anyagot egy kristályos, és egy rendezetlen amorf állapot között kapcsoljuk. Az amorf állapot inkább szigetelő (pl. üveg), a kristályos állapot inkább vezető. Amorf állapotban egy V_th határfeszültség alatt szinte egyáltalán nem vezet. Ezt túllépve az anyag rezisztív tulajdonságú lesz, disszipálni kezd. Ha kb. 350 °C-ot elér, még nem olvad meg, viszont a részecskék növekedett kinetikus energiája miatt elkezd kristályosodni (ha a SET áramot kb 100ns ideig fenntartjuk). A kristályos állapot energiamentes állapotban is megmarad (ettől lesz a PCM nem-felejtő memória). Ebben az állapotban az anyag kis ellenállású (LRS állapot), ezt egy rövid, alacsony impulzussal olvashatjuk. Az amorf állapotba kapcsolás magasabb teljesítményen történik (kb. 610 C-ra melegszik a kalkogenid), az anyag megolvad, de az impulzus kis időtartama miatt nincs elég ideje kristályosodni. Ezáltal amorf állapotban szilárdul meg. Ilyenkor az ellenállás sokkal nagyobb (V_th alatt), így ezt is egy rövid impulzussal olvashatjuk. A LRS és a HRS állapot V_{th} alatt egyértelműen megkülönböztethető.



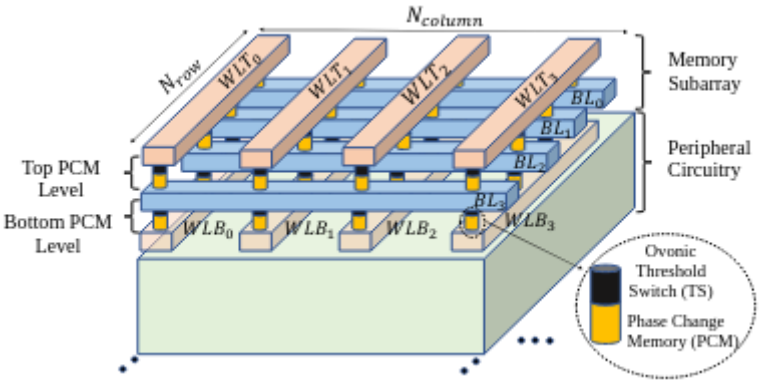
Ábra 17: Amorf és kristályos állapot rezisztív tulajdonságai (1), illetve író-és olvasóimpulzusok (2)[30]



Ábra 18: Alkalmazható kalkogenid ötvözetek[30]

A 3D XPoint alapja, hogy PCM cellákkal a DRAM-nál sokkal nagyobb cellasűrűség érhető el, illetve a cellakiválasztást nem tranzisztor/dióda, hanem az ún. ovonic threshold switch (OTS) [30] valósítja meg. Ez ha-

sonló kalkogenid ötvözetből készül, mint maga a PCM, viszont pl. arzénnel adalékolják[3], hogy megakadályozzák az anyag kristályosodását (nem állhat be egy "SET" állapotba, így sosem lesz non-volatile kis rezisztanciája), így lehetővé tegyék hogy memória helyett úgy viselkedjen, mint egy "kapcsoló", azaz csak megadott threshold feszültség felett vezessen (konstans amorf állapot). A 2017-es állapot szerint a 3D XPoint technológia 2 ilyen cellaréteget (WL + cella + BL) tartalmaz, ami együtt is sokkal keskenyebb mint az alatta lévő CMOS kontroll hálózat. Guy Blalock, az IM Flash Technologies társelnök-vezérigazgatója 2016-ban egy interjúban azt mondta, elképzelhető 4 réteg is, illetve a dizájn további zsugorításának csökkentéséből fakadó egyéb előnyök, amint az EUV litográfia technológia megérik. [32] A rétegzést nem is a fizikai kiterjedés korlátozza, hanem (tekintve hogy az OFF állapotú OTS-nek sem végtelen az ellenállása) a párhuzamos "káros" áramok mennyisége (nem léphet át egy határt, hogy ne roncsolja a környező cellák értékét, mint pl. a NAND flash esetén → "read disturb"). A NAND tárolók esetén általában az egyszerre végrehajtható olvasási ciklusok számát korlázották emiatt. Ezek mellett, a 3D XPoint törlés nélkül programozható (felülírható), a NAND Flash-sel szemben.



Ábra 19: 3D XPoint felépítése[31]

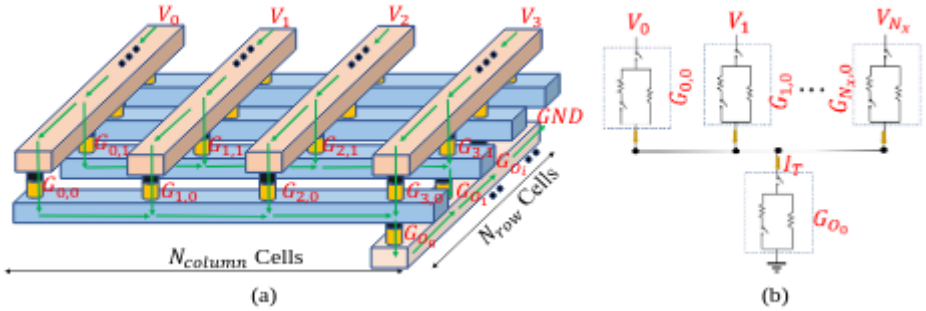
Az Intel Optane SSD-k bájt-címkézhetők, míg a NAND Flash SSD-k csak page-címkézhetők. Az utóbbiak esetén ezáltal az I/O operációk csak page-ként végezhetők el, így pl. a subpage írás esetén az ún. read-modify-write folyamat szükséges. [33] A 3D XPoint SSD-ben overwrite melletti írási statisztikák szerint a – NAND tárolóval szembeni – helyi felülírási képességnek köszönhetően nincs beépített írás-menti garbage collection, ami élesen csökkentené (kb. 19%-kal) az írási sebességet/sávszélességet. Így az Optane SSD teljes tár esetén is közel ugyanolyan teljesítményt nyújt (0.5% körüli hiba), mint normál állapotban. [33]

A 3D XPoint felhasználható nagyobb cellasűrűségű mátrixszámításokra vagy mátrix-vektorszámításokra (ld. 10.1). A később tárgyalt, memrisztorokkal megvalósított mátrixszámításoktól abban különbözik a 3D XPoint struktúra, hogy a PCM cellák csak bináris értékeket tárolnak, tehát a számolt mátrixok és vektorok mind bináris formájúak. Mivel ilyenkor a kimenetkre kerülő bináris állapotokat (a mátrix-vektorszorzások eredményeit), például az OTS vonatkozásában is egy threshold választja el egymástól, az ilyen mátrixműveleteket nevezik thresholded matrix-vector multiplication-nak (TMVM) is. Például, ha:

$$O_0 = G_{0,0}V_0 + G_{1,0}V_1 + \cdots + G_{N_x,0}V_{N_x} \tag{40}$$

Ahol O_0 az első oszlop mátrix-vektorszorzásának az eredménye, G a konduktanciák mátrixa, és V a bemeneti vektor. Ismét, mindegyik változó bináris. Az i-dik kimeneti neuron (cella) értéke akkor lesz 1, ha O_i átlép egy megadott korlátot, különben 0 lesz.

[3]Lehetséges anyag az OTS-ben való használatra az AsTeGeSiN[31]



Ábra 20: a) 3D XPoint felhasználása TMVM rendszerként, b) egy adott skaláris szorzat hálózati reprezentációja[31]

Az összes O_i kimeneti cella értéke párhuzamosan kerül kiszámításra, az N_{row} PCM cellákkal azonos oszlopon (ld. 20.ábra). A számítások előtt a kimeneti konduktanciákat 0-ra inicializáljuk. A WLT (word line top) oszlopokra kapcsoljuk a bemeneti V vektor értékeit a következő módon: ha V_i logikai magas (1), akkor az i-dik oszlopra (WLT_i) egy meghatározott V_{DD} feszültséget kapcsolunk. Ha V_i logikai alacsony (0), akkor i-dik oszlop bemenetét lebegő állapotban hagyjuk (magas impedanciás, vagy más szóval nem kapcsolunk rá feszültséget, és nem földeljük), így az oszlop PCM celláiban nem lesz áram. A kimeneti cellák árama (I_T) így a megfelelő TMVM-ek eredménye lesz, és amennyiben

$$I_T \in [I_{\text{SET}}, I_{\text{RESET}}] \tag{41}$$

akkor a megfelelő kimeneti cella értéke 1-re vált. Ha a V_{DD} lehetséges értékeit tárgyaljuk, akkor a következő formula alapján megadhatók a bemeneti feszültség korlátai, hogy legalább I_{SET} értéket hozzon létre a kimeneti cellában:

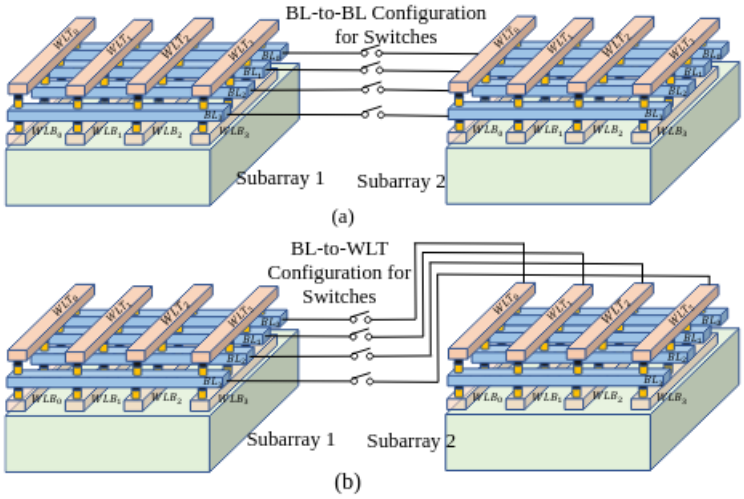
$$I_T = G_{O_0} \frac{\sum_{i=0}^{N_x} V_i G_{i,0}}{\sum_{i=0}^{N_x} G_{i,0} + G_{O_0}} \tag{42}$$

ahol I_T a 0-dik sor kimeneti cellájára érkező áram. A WLB (word line bottom) szinten bármelyik oszlop felhasználható a kimeneti cellák tárolására. 3D XPoint technológiájú neurális hálózat esetén a felső PCM crosspoint az első réteg súlyait tartalmazza. Egy vagy több rejtett réteget tartalmazó neurális hálóban az első PCM réteg után a többi a rejtett rétegek értékeit tartalmazzák, a súlyokat pedig a WLT oszlopokon keresztül adják. Az utolsó PCM réteg mindig a kimeneti értékeket tárolja (ezért a legtöbb oszlopa/sora általában lebeg). Kevés rétegű 3D XPoint eszközökkel is képesek vagyunk több rétegű teljesen összekötött perceptronhálózat kialakítására. Ehhez több, kevés rétegű 3D XPoint "subarray" (alhálózat) használható fel, például magasabb dimenziós mátrixok (ill. tenzorok) számításakor Ilyenkor az egyes alhálózatok összekötésére két mód van:

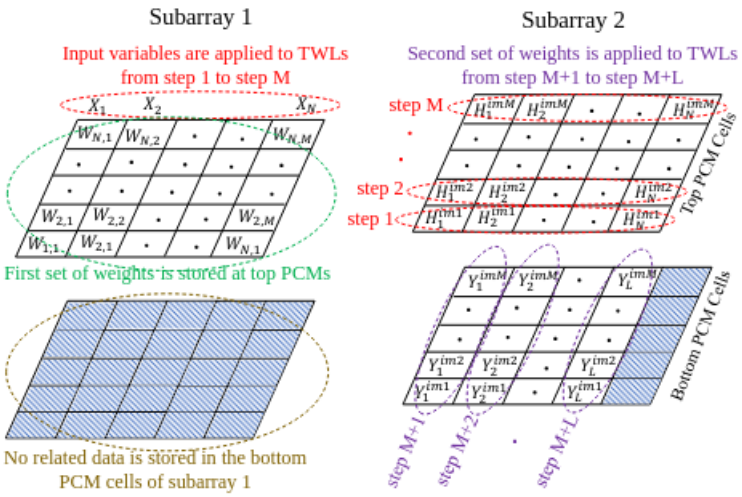
A) Sorok (bit line, BL) összekötése, BL-to-BL: a két BL között szabadon folyik áram; általában a második alhálózat egyik oszlopán lévő cellákban tároljuk a kimenetet, ekkor az oszlopnak megfelelő WLB-t GND-re kötjük, a többi WLB-t lebegve hagyjuk.

B) BL és WLT összekötése, BL-to-WLT: az 1. számú alhálózat BL-jait a második alhálózat felső WL-jaira kötjük, így az első alhálóban végzett mátrixszámítások a második alháló felső PCM rétegében lesznek tárolva.

Például két darab 2 szintes 3D XPoint alhálózat segítségével megvalósítható egy egy rejtett réteges előrecsatolt neurális hálózat a következő módon. Tegyük fel, hogy a neurális háló célja M számú kép feldolgozása an MNIST adatgyűjteményből. A két alhálózatot BL-to-WLT kapcsolásba hozzuk. A bemeneti és a rejtett réteg közötti súlymátrixot az első 3D XPoint felső PCM rétege tartalmazza, majd ugyanerre a hálózatra kapcsoljuk a bemeneti vektort (X_0, X_1, $\ldots X_N$) a WLT oszlopokra. Az rejtett réteg értékei minden ütemben 1-1 kép vonatkozásában kiszámításra kerülnek, és a második alhálózattal való kapcsolat miatt a második alhálózat felső PCM rétegében kerülnek tárolásra (ld. 22.ábra). Minden ütemben az épp kiszámításra kerülő kép rejtett rétegéhez tartozó BL sor a második alhálóban a GND-re van kötve, a többi lebeg. A forward propagation utolsó lépésében a rejtett réteg és a kimeneti réteg közötti súlyokat a második alháló WLT oszlopaira visszük. A második alhálózat alsó PCM rétege tárolja a kimeneteket.



Ábra 21: a) BL-to-BL kapcsolás, b) BL-to-WLT kapcsolás, magasabbrendű mátrix-vagy tenzorszámításra[31]



Ábra 22: Zabihi et al. szerint megvalósított 2 alhálós neurális hálózat felépítése [31]

9 Memrisztoros logikai hálózatok

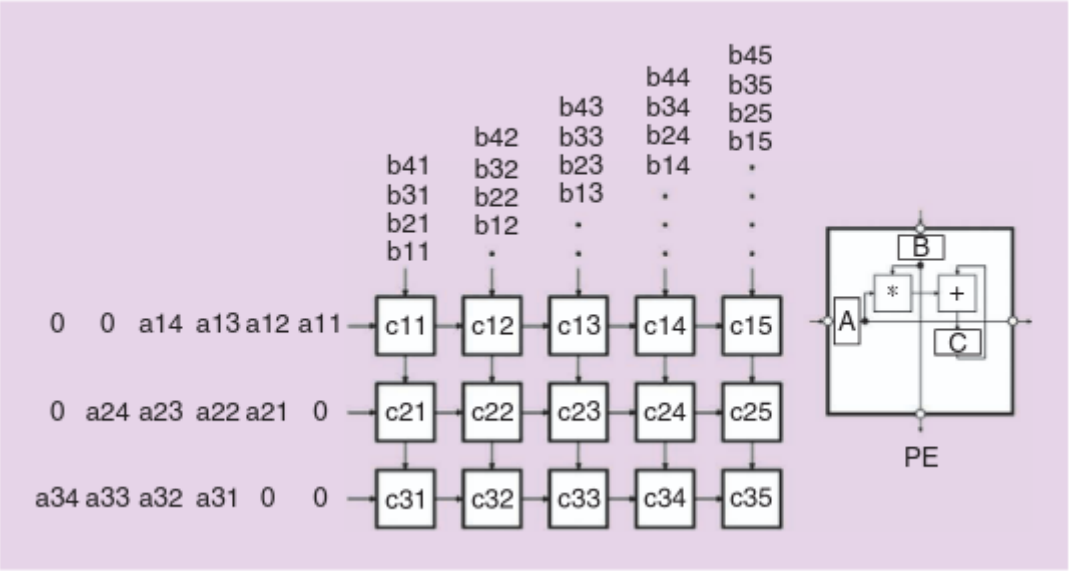
10 Memrisztorok további alkalmazásai

10.1 Memóriánbelüli számításelmélet

Az utóbbi évtizedben, különösen a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően felrobbant az érdeklődés, és az igény a költséghatékony, ultra gyors számítási rendszerekre. Kezdetben az általános CPU-k optimalizációja nyújtott lehetőséget a gyorsításra, majd a masszívan parallel GPU számítások rendkívül megnövelték a számítási teljesítményt. A processzor esetében hatalmas lassító faktor a "távoli" memóriahozzáférés, és az ebből adódó monumentális időbeli késleltetések. A 1990-es években felvetették a memóriaközeli számítási modellt (near-memory computing, NMC)[9][34], amely során a monolitikus memória egységeket egyszerűen közel helyezték a processzorhoz, vagy az egyéb számítási egységhez. Ezt az ötletet a 3D heterogén integrációnál jellemző stacked-die struktúra miatt az utóbbi években ismét kutatták[35]. Az ehhez hasonló kialakításokban, akár a masszívan parallelizált processzoros rendszerekben, de az ASIC chipek esetében[36] sem kerülhető el bizonyos mértékig a

memóriahozzáférésből adódó időbeli késleltetés. A GPU-k esetében a belső memória és az optimalizált parallel folyamatok nagyságrendekkel felgyorsították a számítást, de csak egy adott felső korlátig, mert a memóriák így is valamennyi késleltetést visznek a rendszerbe. Az alábbiakban tárgyalt, és az utóbbi néhány évben felkapott memóriánbelüli számítási rendszerek, az ún. nem-Neumann modellű rendszerek felhasználásával a memória késleltetése áthidalható, és a folyamat optimalizálása közel tökéletesíthető. Régóta ismert tény, hogy két szám szorzásának (mint számítási műveletnek) az energiaigénye nagyságrendekkel kisebb pl. egy külső memóriából való read művleteténél[37]. A memóriánbelüli számítás elvének középpontját alkotja a memóriák belső "mátrix" szerkezete, ami például lehetővé teszi hogy a sorokra kapcsolt megfelelő feszültségekkel és a memória "szerkezetében" található mátrixszal teljes mátrix-vektorszorzást (matrix-vector multiplication, MVM) végezzünk. Ezek mellett a crossbar-array (CBA) formában kapcsolt memrisztorhálózattal képesek vagyunk neurális háló kialakítására, mind a forward-, mind a backpropagation egyszerű műveletekkel végezhető a hálózaton egy vezérlő egység beiktatásával. A számítás és a memória közötti határok elvonatkoztatásával egy olyan rendszerhez juthatunk, ami egyrészt több szempontból költség-és energiahatékony, emellett valamilyen mértékben magát az agyi működést is modellezi (az agyban a memória és a feldolgozás mélyen összefonódott folyamatok[38]).

Általános esetben egy olyan memóriahálózat kialakítására van szükségünk, ami a következőképpen működik: az egyes memóriacellák processzáló elemeknek (PE) felelnek meg, amelyek a bemeneteikre adott értékek szorzását, ennek a meglévő értékükhöz való hozzáadását, majd a saját (új) értéküknek a továbbítását végzik.[39] Az oszlop- és sormenti továbbítás a transzponált szorzás lehetősége miatt egyszerre szerepel. Példa egy memóriánbelüli

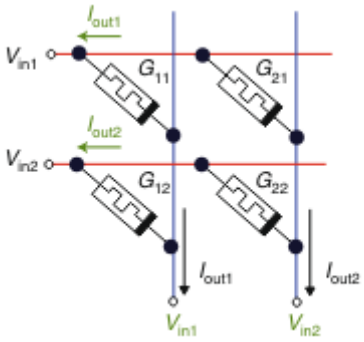


Ábra 23: MVM-et megvalósító absztrakt hálózat

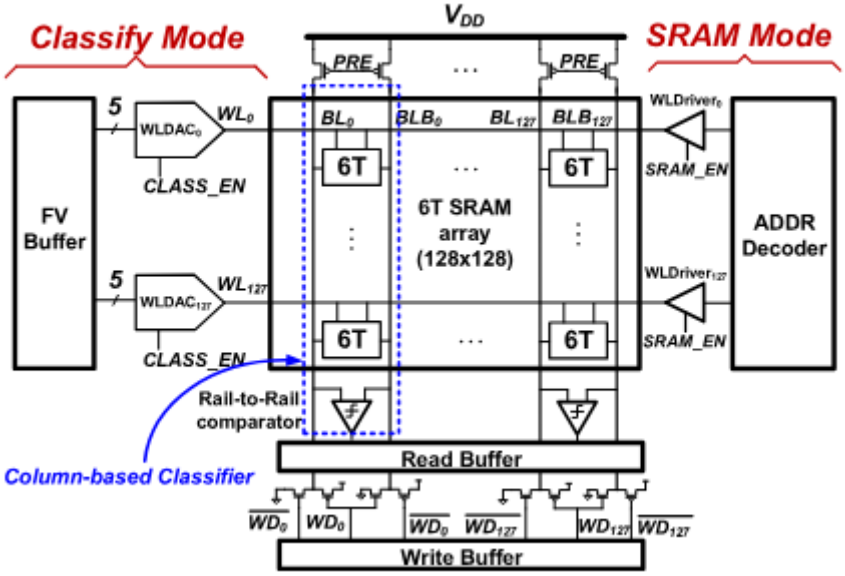
számítást megvalósító rendszerre Zhang et al. hat-tranzisztoros SRAM (6T-SRAM) cellákból álló megvalósítása[40], ami két üzemmódban operálhat:

a) SRAM üzemmód: egy művelet csak egy cellához fér hozzá, egy soron keresztül (word line, WL)

b) IMC (In-Memory Computing) üzemmód: az összes cellához hozzáférünk egyszerre. Ebben az esetben a WLDAC-en (WL digital-analog converter) keresztül a bemeneti vektornak megfelelő feszültségeket adunk az adott sorokra. Ilyenkor az egyes cellák áramai az oszlopok mentén összeadódnak, és a read bufferen keresztül kiolvasható a megoldásvektor. A BL és a BLB vonalak felváltva követik egymást. A bementek feszültségei által keltett áramok a 6T-SRAM elemekben tárolt értékeknek függően vagy a BL, vagy a BLB vonalon fognak folyni, ezért a BL/BLB-t egy differenciális jelnek tudjuk kezelni, amelyben a feszültségeknek megfelelő áramokat vagy $+1$-gyel, vagy -1-gyel szorozzuk be.



Ábra 25: $Ax = b$ mátrix-vektorszorzó CBA, normál és transzponált esetben[9]



Ábra 24: 6T-SRAM alapú osztályozó rendszer hálózata[40]

Az IMC vonatkozásában a D (cellák/bitek száma a hálózatban) függvényében a műveletek energiája lineárisan változik, a SNR (signal-to-noise ratio) viszont $1/D^{1/2}$ szerint változik (ilyen metrikával a sima memóriaüzemmód esetén nem foglalkozunk). Emellett egy másik előnye az IMC-nek, hogy D-től nem függ a rendszer sávszélessége illetve késleltetése (az összes cellához férünk hozzá egyszerre).

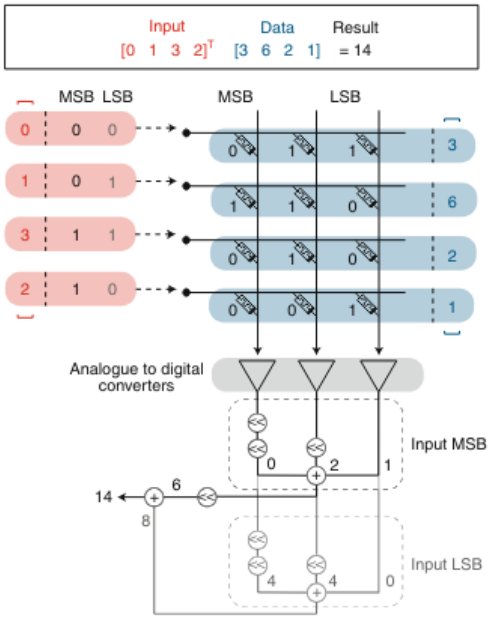
Egy memrisztorokból, vagy memrisztív cellákból álló crossbar-array hasonló módon képes MVM műveleteket végezni, viszont itt az egyes cellák súlya egy analóg rezisztancia érték. Mátrixszorzás (MatMul) esetén több iterációban, oszloponként vagy soronként hatjuk végre a szorzást, vagy pedig a bemeneti mátrix oszlopainak vagy sorainak megfelelő számú CBA-t használunk.[41]. Tekintve, hogy multiply-accumulate (MAC) operációkról beszélünk, ahol a szorzást az egyes memrisztorok végzik, az oszlopok vagy sorok kimenetein szükséges egy töltésgyűjtő memóriacellát vagy egy kondenzátort megvalósítani a hálózat kialakításától függően. A memrisztoros CBA kialakításban problémát jelenthet többek között a szelektálás (cellánként egy extra hozzáadott tranzisztor, vagyis az 1T1R kialakítás nagy cellasűrűséghez vezet), a szivárgó áramokból adódó enyhe instabilitás (zaj), vagy a cellákat összekötő nanohuzalok ellenállásból adódó veszteség (wire resistance). Ezek mellett a memrisztorok belső variabilitása, a threshold-mentes olvasópulzusok destruktív jellege, illetve az I-V hiszterézis erősen nemlineáris jellege mind zajt, illetve sztochasztikus hibát visznek a hálózatba. Ezek mellett viszont nagy mennyiségű előnye van az ilyen rendszereknek. Az IMC felhasználásait három osztályba sorolhatjuk:[9]

a) Alacsony pontossági igény (sztochasztikus számítások): pl. véletlen szám generáció

b) Mérsékelt pontossági igény (jelfeldolgozás, optimizáció, gépi tanulás): pl. képszűrés/tömörítés, PCA (principal component analysis), kombinatorikus optimizáció (NP-nehéz problémák komplexitásának csökkentése), mélyháló-inferencia és tanítás, asszociatív memória, sparse kódolás

c) Magas pontossági igény (tudományos számítások): pl. parciális differenciálegyenletek megoldása

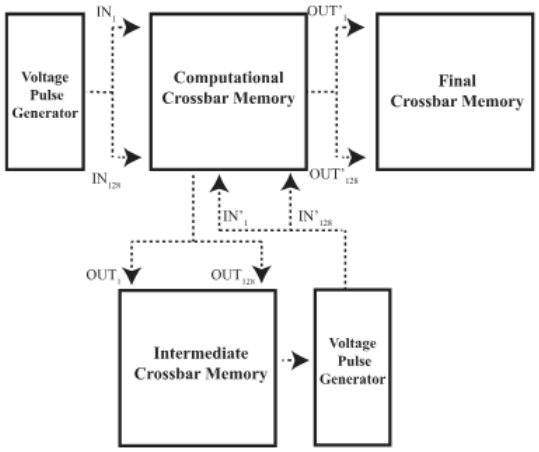
A számítások eredendő pontosságán például az ún. bit slicing módszerével javíthatunk. A bit slicing során egy megadott n bites pontosságú (pl. FP32 esetén 32 bit) crossbar hálózatot n darab egybites processzáló alegységre bontják fel. Ezek párhuzamosan, egyszerre dolgozzák fel az n-bites adatot, és az egyes bitekhez tartozó részeredmények a rendszeren kívül vannak shiftelve és összeadva (bár ez jelentősen megnöveli az energiafogyasztást és a helyigényt). Az n darab bit feldolgozása egyetlen crossbar hálózaton is történhet, ha az oszlopokat mind az n bitjükre egymás mellé helyezzük. Az alacsony és a magas pontosságú aritmetikai eljárások keverésével az ún. mixed-precision számítás is megvalósítható.



Ábra 26: IMC vektor-vektorszorzás (2 bites bemeneti elemek, 3 bites adat elemek) bit-slicing megvalósítása[9], a bemenetek bitjei szekvenciálisan érkeznek, a data bitek egymás mellett helyezkednek el a crossbar hálózatban

Példa Memrisztor alapú képtömörítés[42]: három crossbart tartalmazó hálózat; az egyik a szorzó/összeadó műveletek elvégzésére, egy a köztes (sortranszformált) mátrix tárolására, majd az utolsó az oszloptranszformált (tömörített) mátrix tárolására (lsd. 27.ábra). A rendszer 2D Haar DWT-t (discrete wavelet transform) valósít meg. A transzformáló mátrix (W) egy megfelelő felül-, és egy aluláteresztő szűrőt tartalmaz. A képeket a számítási költségek csökkentéséért greyscale tartományban transzformálják. A végső (oszloptranszformált) mátrix egy hipermátrix, amely tartalmazza a tömörített (homályos) képet, illetve a kép vízszintes, függőleges, és főátlómenti feature-jeit.

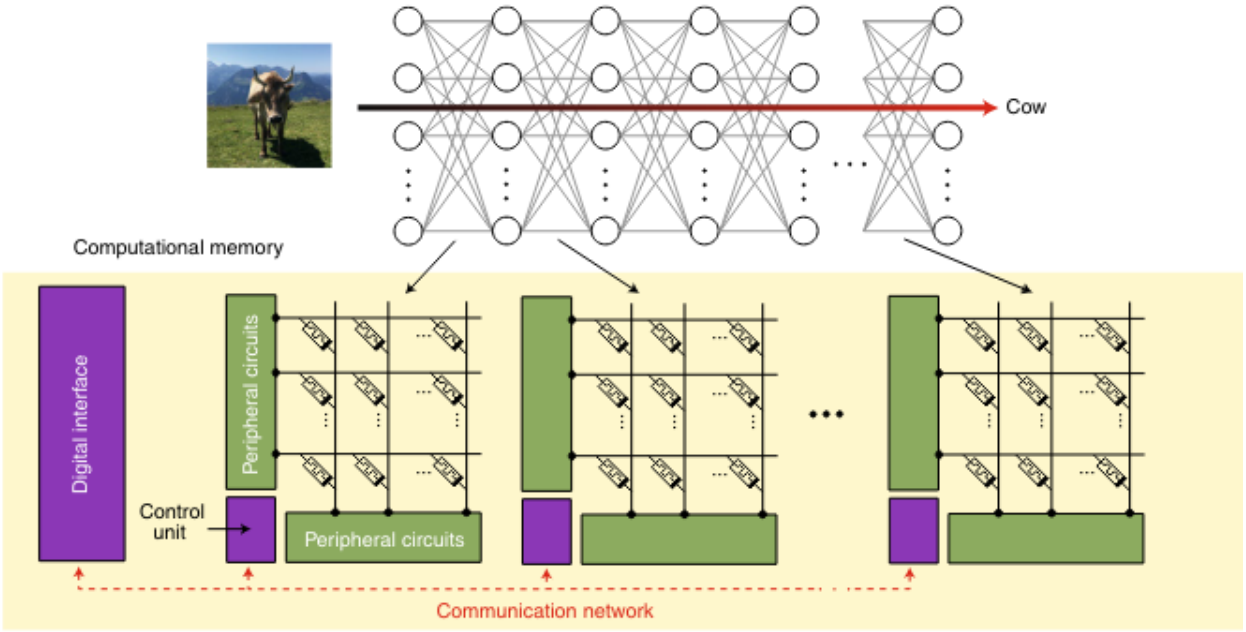
Crossbar hálózatok továbbá alkalmazhatók a kombinatorikus optimizáció területén (pl. utazó ügynök probléma, lineáris programozás, Hopfield-hálózatok konvergenciája[43], Boltzmann-gépek megvalósítása[44])



Ábra 27: Halawani et al. rendszere a greyscale képtömörítésre[42]

10.2 Neurális hálózatok, gépi tanulás

Memrisztorok legelterjedtebb alkalmazásai közé tartoznak például: ANN (artificial neural network) gyorsítás, crosspoint struktúrával gyors mátrixszámítás, gyorsított regresszió, döntési fák, stb. Belső sztochaszticitásnak köszönhetően probabilisztikus számítások, kombinatorikus optimizáció stb. [45] A memrisztorok "szinaptikus" működése alátámasztja a memristor hasznosságát neurális alapú modellekben, hatékonyabb működés érhető el. A gyakran alkalmazott memrisztív eszközökből (pl. MoS_2 memristor) adódó magas fokú nemidealitás ill. a pontosság hiánya a gépi tanulás során nem jelent akkora problémát, mint egyéb, fentebb említett alkalmazásokban. Mivel a memrisztorok konduktanciájukban csak egy megadott tartományban tárolhatnak adatot (G_{off} és G_{on} között), ez egy leképezési hibatényezőt vihet a hálózatba, ami esetleg erőteljes regularizációval minimalizálható. A memristor crossbar esetén a parallel soronkénti vagy oszlopokénti írás/olvasás a régebbi SRAM-ból kialakított szinaptikus hálózatoknál sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mert az SRAM eszközök csak sorosan képesek ezeket a műveleteket végrehajtani.[46]



Ábra 28: Mély neurális háló megvalósítása crosspoint memrisztorokkal[9]

10.2.1 Feed-forward neurális hálózatok memrisztorokkal

Egy egyszerű példa a Wang et al. által megvalósított előrecsatolt, egy rejtett rétegű neurális hálózat, ami az ingatlanárak előrejelzésének céljával többváltozós regressziót hajt végre.[47] A többrétegű hálózat egyes processzáló elemeinek súlyait a memrisztorok a konduktanciájukban tárolják (hasonlóan a fentebb említett MVM esetén), a hálózat tanítása egyszerű backpropagationnel (BP) történik. Összesen 2 paramétermátrix, és egy paramétervektor (az eltolások vektora) áll rendelkezésre. A rejtett réteg a következő transzformációt valósítja meg:

$$\boldsymbol{h} = f_1(\boldsymbol{V} \cdot \boldsymbol{X} + \boldsymbol{b}_1) \tag{43}$$

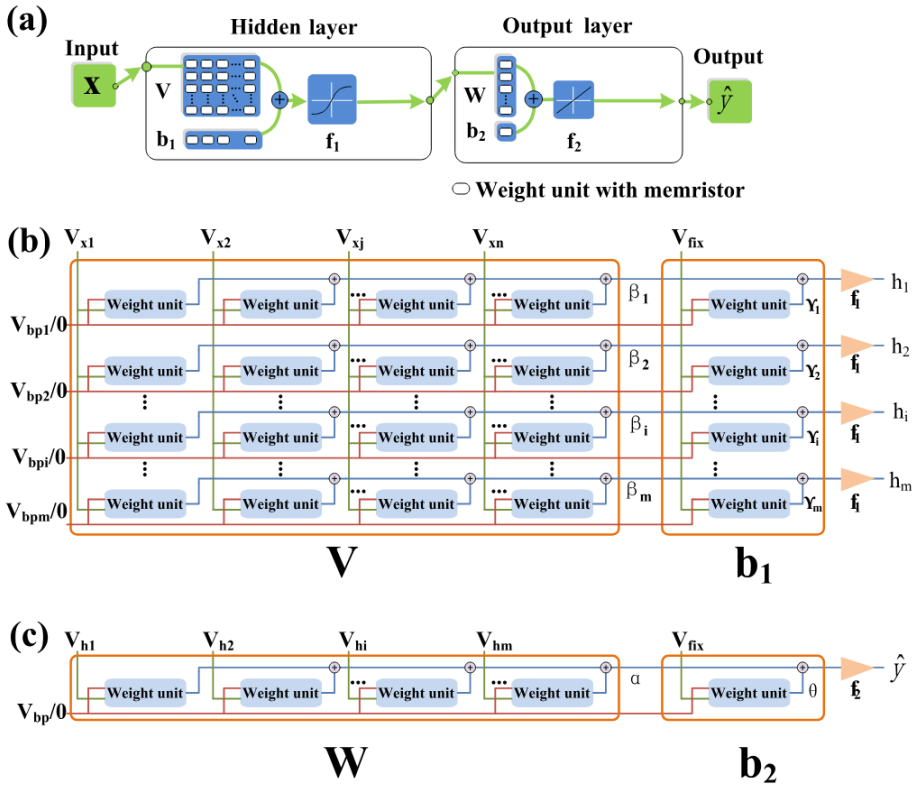
Ahol a $\boldsymbol{V}$ mátrix a rejtett réteg súlyait, $\boldsymbol{X}$ a rejtett réteg bemeneteit, $\boldsymbol{b}_1$ pedig a rejtett réteg (fix) eltolásait tartalmazza. Ezt az affin transzformációt egy szigmoid nemlinearitáson visszük keresztül (a tetszőleges regresszióhoz szükséges a nemlineáris transzformáció):

$$f_1(x) = \mathrm{sgm}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \tag{44}$$

Emellett a kimeneti rétegen már lineáris transzformációval szerepel:

$$\hat{y} = f_2(\boldsymbol{W} \cdot \boldsymbol{h} + \boldsymbol{b}_2) \tag{45}$$

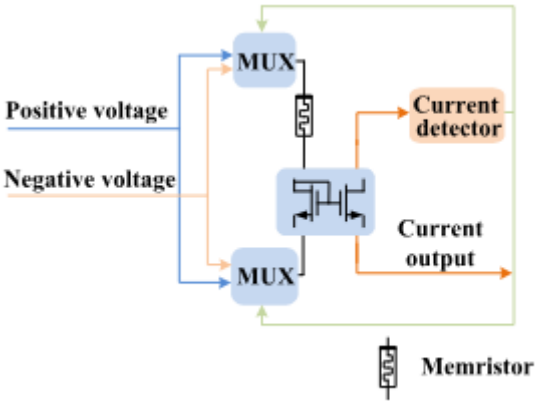
Ahol f_2 egy lineáris transzformáció, $\boldsymbol{W}$ tartalmazza a kimeneti réteg súlyait, $\boldsymbol{b}_2$ pedig a kimeneti réteg eltolásait. Ebben a rendszerben a V_{bpi} feszültségek a backpropagation megvalósításához szükséges feszültségek, V_{xj} a $\boldsymbol{V}$



Ábra 29: a) A kétrétegű előrecsatolt hálózat felépítése, b) a rejtett réteg felépítése, c) a kimeneti réteg felépítése[47]

súlymátrix j-dik oszlopában lévő weight unitokra adott bemeneti feszültség, V_{fix} az eltolásokra adott konstans feszültség, majd V_{hi} a rejtett réteg i-dik processzáló elemének a kimeneti feszültsége. Ezek mellett természetesen f_1 és f_2 rendre a megvalósított transzformációk, vagyis a szigmoid és a linearitás. A weight unitok tartalmazzák az egyes memrisztorokat, illetve a rájuk eső feszültség ill. a bennük tárolt konduktancia alapján elvégzik az egyes szorzásokat. A memrisztorok konduktanciáját egy meghatározott feszültség threshold feletti bemenettel

változtathatjuk (itt 0.5 V, ez a konstans eltolási feszültségek értéke is). Kezdetben a szimmetria megtörése és a lokális konvergencia elkerülése érdekében egyenletes eloszlásból mintázott, véletlenszerű értékekkel inicializáljuk a memrisztorokat. Az egyes weight unitban található kapcsolónak, és áramdetektornak köszönhetően ha az elem kimenetére egy áramfogyasztó van kapcsolva, akkor pozitív súlyokat kapunk, hogyha pedig egy áramforrás, akkor negatív súlyokat. Ha a súly pozitív, akkor pozitív feszültség hatására növelhető a memrisztor konduktanciája (így a súly), ellenkező esetben csökkenthető. Tanítás során költségfüggvénynek az átlagos négyzethibát használták, majd a hibavisszaterjesztés után egyszerű gradient descenttel változtatják a súlyokat.



Ábra 30: Egy weight unit felépítése[47]

Egy hasonló teljesen összekötött neurális hálózat (multi-layer perceptron, MLP) a memrisztorok vonatkozásában felfogható pre-szinaptikus és poszt-szinaptikus neuronok teljes kapcsolásaként. A közöttük értelmezett kapcsolatok súlyait nyújtják az egyes memrisztorok. A pre-szinaptikus neuronok biztosítják a rejtett réteg bemeneteit, a poszt-szinaptikus neuronok pedig a rejtett réteg processzáló elemeit, vagyis az összegzést és a nemlinearitást.[8] A fentebb tárgyalt Wang et al.-féle modellben is értelmezhetünk poszt-szinapszisokat az f kimeneti függvényekkel.

10.2.2 Sparse kódolás

A sparse kódolás egy (többek között) neurális hálókkal megvalósítható komponensanalízisben (feature extraction), ill. komplex, sokdimenziós adatok feldolgozásában használt módszer. A Sheridan et al. [48] által megvalósított rendszer egy 32x32-es 2D memrisztor alapú (WO_x) crossbar hálózat. A módszer kivitelezéséhez a rendszernek tudnia kell neuronok közötti korlátozásokat alkalmazni (pl. regularizálni), hogy a sokdimenziós bemeneti teret egy optimizált, redukált térré alakítsa. A módszer ilyen szempontból hasonlít más feature extraction módszerekre, például a főkomponens-analízisre (PCA). Ezt a neurális hálokon keresztül általában sparse autoenkóderekkel valósítják meg[49], amelyekben L_1 regularizációval (vagy ritkábban L_0) a kimeneti vektor komponenseinek összegét minimalizálják. Általában, a sparse kódolás célja a következőképpen fejezhető ki:

$$\min_a(|x - Da^T|_2 + \lambda|a|_0) \tag{46}$$

Ahol a $|\cdot|_2$ az L_2, az $|\cdot|_0$ pedig az L_0 norma, emellett az első tényező a reprezentálási hiba, a második tényező pedig a D feletti reprezentációs koordinátavektor ritkasága (nemnulla elemeinek száma). A fentebb említett crossbar kialakításban a D mátrix (dictionary) elemeit az egyes memrisztorok tárolják. A kimeneti neuronok membrán potenciálját a bemenet (a reprezentáción keresztül), és egy szivárgási tényező befolyásolja. A folyamat két szakaszból áll. Az első szakaszban a bemeneti vektor (x) elemeit (pl. egy bemeneti kép pixeleinek intenzitása) a sorokra adják meghatározott amplitúdójú, de a bemeneti értékkel arányos hosszúságú olvasó pulzussal. Emiatt az egyes memrisztorokon átvitt töltés arányos a sorra adott bemeneti érték és a memrisztorban tárolt érték (a konduktancia) szorzatával. A j-dik oszlop végén összegyűlt töltés tehát:

$$Q_j = \sum_i x_i D_{ij} = x^T D_j \tag{47}$$

Hogyha ez a membrán potenciál elér egy adott λ határt, akkor az oszlopnak megfelelő poszt-szinaptikus neuron "aktívvá" válik. A folyamat másik szakaszában egy transzponált MVM végrehajtása történik. Az oszlopokra az adott oszlop kimeneti neuronjának aktivitásával arányos a_j pulzust adunk (hasonló módon mint az első szakaszban), majd a sorok végén (kezdetben pre-szinaptikus neuronok) összegyűlt töltést vizsgáljuk. Ez a bemeneti vektor rekonstrukciója:

$$Q_i = \sum_j D_{ij} a_j = D_i a^T \tag{48}$$

$$\hat{x} = D a^T \tag{49}$$

Ezután ismét az első fázisba lépünk, de ezúttal x helyett a sorokra a kezdeti bemenet és a reprezentáció különbségét adjuk ("maradék"), majd a keletkező töltéseket a neuronok membrán potenciáljához hozzáadjuk. Ezt követően ismét előállítjuk az a_j értékeket. Ezt a két szakaszt addig ismételjük, amíg a hálózat stabilizálódik, végül az a vektor lesz a kapott sparse reprezentációs vektor. A diszkrét időben végzett előre-, majd visszaterjesztés ismétlésével a kimeneti neuronok közötti korlátozó szinapszisok nélkül is egy regularizációs effektust kapunk.[48]

10.2.3 Döntési fák

10.2.4 Konvolúciós neurális hálók

10.2.5 Sztochasztikus hálók

10.3 Neuromorfikus chipek

[50]

10.4 Egyéb alkalmazások

Használhatók például dinamikus módosítható terhelésként bizonyos rendszerekben, például programozható erősítőkben[11] minimális veszteségekkel, programozható threshold komparátorokban, vagy speciális oszcillátorokban.

11 Cutting-edge kutatási területek

11.1 Fotoelektrikus memrisztorok

Hivatkozások

[1] L. Chua. "Memristor-The missing circuit element". In: *IEEE Transactions on Circuit Theory* 18.5 (1971), pp. 507–519. DOI: 10.1109/TCT.1971.1083337.

[2] Jalil Boukhobza and Pierre Olivier. "Emerging Non-volatile Memories". In: Jan. 2017, pp. 203–224. ISBN: 9781785481246. DOI: 10.1016/B978-1-78548-124-6.50014-1.

[3] Bernardo Tellini et al. *Revisiting the Memristor Concept within Basic Circuit Theory*. 2021. arXiv: 2102.11669 [eess.SY]. URL: https://arxiv.org/abs/2102.11669.

[4] L.O. Chua and Sung Mo Kang. "Memristive devices and systems". In: *Proceedings of the IEEE* 64.2 (1976), pp. 209–223. DOI: 10.1109/PROC.1976.10092.

[5] Alexander Mauro. "Anomalous Impedance, A Phenomenological Property of Time-Variant Resistance: An Analytic Review". In: *Biophysical Journal* 1.4 (1961), pp. 353–372. ISSN: 0006-3495. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86894-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000634956186894X.

[6] V. Biolkova Z. Biolek D. Biolek. "Differential Equations of Ideal Memristors". In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 369–377. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0369.

[7] Shuhei Tanakamaru, Masafumi Doi, and Ken Takeuchi. "NAND Flash Memory/ReRAM Hybrid Unified Solid-State-Storage Architecture". In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 61.4 (2014), pp. 1119–1132. DOI: 10.1109/TCSI.2013.2285891.

[8] Adnan Mehonic and Dovydas Joksas. *Emerging Nonvolatile Memories for Machine Learning*. 2023. arXiv: 2308.03659 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/2308.03659.

[9] Abu Sebastian et al. "Memory devices and applications for in-memory computing". In: *Nature Nanotechnology* 15.7 (July 2020), pp. 529–544. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/s41565-020-0655-z.

[10] Jin Hyuk Yoon et al. "Chameleon: A High Performance Flash/FRAM Hybrid Solid State Disk Architecture". In: *IEEE Computer Architecture Letters* 7.1 (2008), pp. 17–20. DOI: 10.1109/L-CA.2007.17.

[11] T. Prodromakis and C. Toumazou. "A review on memristive devices and applications". In: *2010 17th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems*. 2010, pp. 934–937. DOI: 10.1109/ICECS.2010.5724666.

[12] V. Biolkova Z. Kolka D. Biolek. "Improved Model of TiO2 Memristor". In: *Radioengineering* 24.2 (June 2015), pp. 378–383. ISSN: 1805-9600. DOI: 10.13164/re.2015.0378.

[13] Matthew Pickett et al. "Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices". In: *Journal of Applied Physics* 106 (Nov. 2009), pp. 074508–074508. DOI: 10.1063/1.3236506.

[14] Stewart D. et al. Strukov D. Snider G. "The missing memristor found". In: 453 (2008), pp. 80–83. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06932. URL: https://www.nature.com/articles/nature06932.

[15] K Soni. and Satyajeet Sahoo. "A Review On Different Memristor Modeling And Applications". In: *2022 International Mobile and Embedded Technology Conference (MECON)*. 2022, pp. 688–695. DOI: 10.1109/MECON53876.2022.9752214.

[16] Yogesh N Joglekar and Stephen J Wolf. "The elusive memristor: properties of basic electrical circuits". In: *European Journal of Physics* 30.4 (2009), pp. 661–675. ISSN: 1361-6404. DOI: 10.1088/0143-0807/30/4/001. URL: http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/30/4/001.

[17] Shahar Kvatinsky et al. "TEAM: ThrEshold Adaptive Memristor Model". In: *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers* 60.1 (2013), pp. 211–221. DOI: 10.1109/TCSI.2012.2215714.

[18] Zdenek Biolek, Dalibor Biolek, and Biolkova V. "SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift". In: *Radioengineering* 18 (June 2009).

[19] Themistoklis Prodromakis et al. "A Versatile Memristor Model With Nonlinear Dopant Kinetics". In: *IEEE Transactions on Electron Devices* 58.9 (2011), pp. 3099–3105. DOI: 10.1109/TED.2011.2158004.

[20] Krzysztof Szot, Gustav Bihlmayer, and Wolfgang Speier. "Chapter Four - Nature of the Resistive Switching Phenomena in TiO2 and SrTiO3: Origin of the Reversible Insulator–Metal Transition". In: ed. by Robert E. Camley and Robert L. Stamps. Vol. 65. Solid State Physics. Academic Press, 2014, pp. 353–559. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800175-2.00004-2. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128001752000042.

[21] B.M. Nichols et al. "Chapter Six - Advances in 2D Materials for Electronic Devices". In: *2D Materials*. Ed. by Francesca Iacopi, John J. Boeckl, and Chennupati Jagadish. Vol. 95. Semiconductors and Semimetals. Elsevier, 2016, pp. 221–277. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.semsem.2016.03.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080878416300011.

[22] Ali Eftekhari. "Molybdenum diselenide (MoSe2) for energy storage, catalysis, and optoelectronics". In: *Applied Materials Today* 8 (2017). 2D Materials in Electrochemistry, pp. 1–17. ISSN: 2352-9407. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2017.01.006. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940716302475.

[23] Frank Schwierz, Joerg Pezoldt, and Ralf Granzner. "Two-dimensional materials and their prospects in transistor electronics". In: *Nanoscale* 7 (Apr. 2015), pp. 8261–8283. DOI: 10.1039/C5NR01052G.

[24] Vinod K. Sangwan et al. "Gate-tunable memristive phenomena mediated by grain boundaries in single-layer MoS2". In: *Nature Nanotechnology* 10.5 (May 2015), pp. 403–406. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2015.56.

[25] Alexander A. Bessonov et al. "Layered memristive and memcapacitive switches for printable electronics". In: *Nature Materials* 14.2 (Feb. 2015), pp. 199–204. ISSN: 1476-4660. DOI: 10.1038/nmat4135.

[26] Masaro Yoshida et al. "Memristive phase switching in two-dimensional 1T-TaS¡sub¿2¡/sub¿ crystals". In: *Science Advances* 1.9 (2015), e1500606. DOI: 10.1126/sciadv.1500606. eprint: https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/sciadv.1500606. URL: https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.1500606.

[27] R. Samnakay et al. "Zone-Folded Phonons and the Commensurate–Incommensurate Charge-Density-Wave Transition in 1¡i¿T¡/i¿-TaSe¡sub¿2¡/sub¿ Thin Films". In: *Nano Letters* 15.5 (2015), pp. 2965–2973. ISSN: 1530-6992. DOI: 10.1021/nl504811s. URL: http://dx.doi.org/10.1021/nl504811s.

[28] D. Biolek, M. Di Ventra, and Y. V. Pershin. *Reliable SPICE Simulations of Memristors, Memcapacitors and Meminductors*. 2013. arXiv: 1307.2717 [physics.comp-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/1307.2717.

[29] Ioannis Messaris et al. "A Data-Driven Verilog-A ReRAM Model". In: *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems* 37.12 (2018), pp. 3151–3162. DOI: 10.1109/TCAD.2018.2791468.

[30] Allyn Malventano. *How 3D XPoint Phase-Change Memory Works*. https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/. Online; Accessed 2026-10-26. June 2017. URL: https://pcper.com/2017/06/how-3d-xpoint-phase-change-memory-works/.

[31] Masoud Zabihi et al. "Exploring the Feasibility of Using 3-D XPoint as an In-Memory Computing Accelerator". In: *IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits* 7.2 (2021), pp. 88–96. DOI: 10.1109/JXCDC.2021.3112238.

[32] Rick Merritt. *3D XPoint Steps Into the Light*. https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/. Online; Accessed 2026-10-29. 2016. URL: https://www.eetimes.com/3d-xpoint-steps-into-the-light/.

[33] Jinfeng Yang, Bingzhe Li, and David J. Lilja. "Exploring Performance Characteristics of the Optane 3D Xpoint Storage Technology". In: *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.* 5.1 (2020). ISSN: 2376-3639. DOI: 10.1145/3372783. URL: https://doi.org/10.1145/3372783.

[34] D. Patterson et al. "A case for intelligent RAM". In: *IEEE Micro* 17.2 (1997), pp. 34–44. DOI: 10.1109/40.592312.

[35] Max M. Shulaker et al. "Three-dimensional integration of nanotechnologies for computing and data storage on a single chip". In: *Nature* 547.7661 (July 2017), pp. 74–78. ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/nature22994.

[36] Norman P. Jouppi et al. *In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit*. 2017. arXiv: 1704.04760 [cs.AR]. URL: https://arxiv.org/abs/1704.04760.

[37] Mark Horowitz. “1.1 Computing’s energy problem (and what we can do about it)”. In: *2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference Digest of Technical Papers (ISSCC)*. 2014, pp. 10–14. DOI: 10.1109/ISSCC.2014.6757323.

[38] Giacomo Indiveri and Shih-Chii Liu. “Memory and Information Processing in Neuromorphic Systems”. In: *Proceedings of the IEEE* 103.8 (2015), pp. 1379–1397. DOI: 10.1109/JPROC.2015.2444094.

[39] Naveen Verma et al. “In-Memory Computing: Advances and Prospects”. In: *IEEE Solid-State Circuits Magazine* 11.3 (2019), pp. 43–55. DOI: 10.1109/MSSC.2019.2922889.

[40] Jintao Zhang, Zhuo Wang, and Naveen Verma. “In-Memory Computation of a Machine-Learning Classifier in a Standard 6T SRAM Array”. In: *IEEE Journal of Solid-State Circuits* 52.4 (2017), pp. 915–924. DOI: 10.1109/JSSC.2016.2642198.

[41] Meriem Bettayeb et al. “Memristor-Based In-Memory Computing”. In: *In-Memory Computing Hardware Accelerators for Data-Intensive Applications*. Ed. by Baker Mohammad and Yasmin Halawani. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, pp. 97–121. ISBN: 978-3-031-34233-2. DOI: 10.1007/978-3-031-34233-2_6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34233-2_6.

[42] Yasmin Halawani et al. “Memristor-Based Hardware Accelerator for Image Compression”. In: *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems* 26.12 (2018), pp. 2749–2758. DOI: 10.1109/TVLSI.2018.2835572.

[43] Fuxi Cai et al. *Harnessing Intrinsic Noise in Memristor Hopfield Neural Networks for Combinatorial Optimization*. 2019. arXiv: 1903.11194 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/1903.11194.

[44] Mahdi Nazm Bojnordi and Engin Ipek. “Memristive Boltzmann machine: A hardware accelerator for combinatorial optimization and deep learning”. In: *2016 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA)*. 2016, pp. 1–13. DOI: 10.1109/HPCA.2016.7446049.

[45] Mingrui Jiang et al. *Current Opinions on Memristor-Accelerated Machine Learning Hardware*. 2025. arXiv: 2501.12644 [cs.ET]. URL: https://arxiv.org/abs/2501.12644.

[46] Longcheng Ye et al. “Overview of Memristor-Based Neural Network Design and Applications”. In: *Frontiers in Physics* Volume 10 - 2022 (2022). ISSN: 2296-424X. DOI: 10.3389/fphy.2022.839243. URL: https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2022.839243.

[47] J. J. Wang et al. “Predicting House Price With a Memristor-Based Artificial Neural Network”. In: *IEEE Access* 6 (2018), pp. 16523–16528. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2814065.

[48] Patrick M. Sheridan et al. “Sparse coding with memristor networks”. In: *Nature Nanotechnology* 12.8 (Aug. 2017), pp. 784–789. ISSN: 1748-3395. DOI: 10.1038/nnano.2017.83.

[49] Leo Gao et al. *Scaling and evaluating sparse autoencoders*. 2024. arXiv: 2406.04093 [cs.LG]. URL: https://arxiv.org/abs/2406.04093.

[50] Julio Souto et al. *Neuromorphic Circuit Simulation with Memristors: Design and Evaluation Using MemTorch for MNIST and CIFAR*. 2024. arXiv: 2407.13410 [cs.NE]. URL: https://arxiv.org/abs/2407.13410.

Függelék

A MATLAB felhasznált kód

```
1 p = 5;                    % Ablakfuggveny fokszam (nem hasznalt)
2 Ron = 100;                % Bekapcsolt ellenallas (Ohm)
3 Roff = 160*Ron;           % Kikapcsolt ellenallas (16000 Ohm)
4 mu = 1e-14;               % Ion mobilitas
5 D = 10e-9;                % Eszkoz vastagsaga
6 xmin = 0.05;              % Minimalis allapotvaltozo ertek
7 xmax = 0.9999;            % Maximalis allapotvaltozo ertek
```

```
8  k = mu * Ron / (D^2);    % Drift allando
9  x0 = 0.2;                % Kezdeti allapot (x = w/D)
10
11 %T = 3 / f;              % Teljes szimulacio (3 teljes hullam)
12 T = 6;
13 N = 10000;               % Mintak szama
14 deltat = T / N;          % Egy idolepes hossza
15 t = linspace(0, T, N);   % Idovektor letrehozasa
16
17 f =0.5;
18 u_m = 0.7;
19 u = u_m * sin(2 * pi * f * t); % Bemeneti feszultseg (u(t))
20
21 x = zeros(1, N);         % Allapotvaltozo vektora
22 i = zeros(1, N);         % Aram vektora
23 psi = zeros(1, N);       % Fluxus vektora
24
25 x(1) = x0;
26 psi(1) = 0;
27 % i = u / R_eq, ahol R_eq = Ron*x + Roff*(1-x)
28 i(1) = u(1) / (Ron * x(1) + Roff * (1 - x(1)));
29
30 for n = 2:N
31     psi(n) = psi(n-1) + u(n) * deltat;
32
33     %window = 1 - (2 * x(n-1) - 1)^(2 * p);
34     window = 1;
35
36     dx = deltat*u(n-1)*(1/(1 - x(n-1)))*(k/Roff)*window;
37     x_next = x(n-1) + dx;
38
39     if (x_next <= xmin) && (u(n) <= 0)
40         x(n) = xmin;
41     elseif (x_next >= xmax) && (u(n) >= 0)
42         x(n) = xmax;
43     else
44         x(n) = x_next;
45     end
46
47     i(n) = u(n) / (Ron * x(n) + Roff * (1 - x(n)));
48 end
49
50 q = zeros(1, N);
51 for k = 2:N
52     q(k) = q(k-1) + i(k) * deltat;
53 end
54
55 figure('Position', [100, 100, 800, 600]);
56
57 subplot(2, 2, [1, 2]);
58 plot(t, u, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
59 plot(t, i * 1e3, 'g', 'LineWidth', 1.5);
60 xlabel('Ido (s)');
61 ylabel('Amplitudo');
62 title('A gerjesztes es a valasz idoben');
```

```
63 grid on;
64
65 subplot(2, 2, [3, 4]);
66 plot(t, x, 'r', 'LineWidth', 1.5);
67 xlabel('Ido (s)');
68 ylabel('x');
69 legend('Feszultseg [V]', 'Aram [mA]');
70 title('A rendszervaltozo idoben');
71 grid on;
72
73 figure;
74 subplot(2, 2, 3);
75 plot(u, i * 1e3, 'k', 'LineWidth', 1.5);
76 xlabel('Feszultseg (V)');
77 ylabel('Aram (mA)');
78 title('i-v Hiszterezis Hurok');
79 grid on;
80
81 subplot(2, 2, 4);
82 plot( psi, q, 'm', 'LineWidth', 2);
83 ylabel('Toltes, q [C]');
84 xlabel('Fluxus, \psi [Wb]');
85 title('Fundamentalis \phi-q kapcsolat');
86 grid on;
```

Kódrészlet 1: MATLAB kód

B LTSpice felhasznált kód

```
1  Version 4.1
2  SHEET 1 880 680
3  WIRE 272 0 96 0
4  WIRE 272 96 272 0
5  WIRE 96 112 96 0
6  WIRE 96 304 96 176
7  WIRE 272 304 272 176
8  WIRE 272 304 96 304
9  WIRE 272 352 272 304
10 FLAG 272 352 0
11 SYMBOL memristor 96 144 R0
12 SYMATTR InstName U1
13 SYMBOL voltage 272 80 R0
14 WINDOW 123 0 0 Left 0
15 WINDOW 39 0 0 Left 0
16 SYMATTR InstName V1
17 SYMATTR Value SINE(0 1 1)
18 TEXT 312 336 Left 2 !.tran 0 10 0 1m
19 TEXT 312 368 Left 2 !.options method=gear
```

Kódrészlet 2: Hálózati modell

```
1 Version 4
2 SymbolType BLOCK
3 RECTANGLE Normal 16 32 -16 -32
4 SYMATTR Prefix X
5 SYMATTR Value memristorR1
```

```
6  SYMATTR ModelFile memristor.sub
7  PIN 0 -32 BOTTOM 8
8  PINATTR PinName plus
9  PINATTR SpiceOrder 1
10 PIN 0 32 TOP 8
11 PINATTR PinName minus
12 PINATTR SpiceOrder 2
```

Kódrészlet 3: Memrisztor szimbólum definíció